



ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA

ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA – ETC

CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

MÓDULO III

Leonardo

Gustavo

Anderson

Vitória

CONECTA VAGAS DF

**PLATAFORMA DE VAGAS DE EMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO
DISTRITO FEDERAL**

CEILÂNDIA

2026



ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA

ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA – ETC

CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

MÓDULO III

Leonardo

Gustavo

Anderson

Vitória

CONECTA VAGAS DF

**PLATAFORMA DE VAGAS DE EMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO
DISTRITO FEDERAL**

Projeto de Conclusão de Curso da Escola Técnica de Ceilândia – ETC, apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de Técnico em Informática, sob orientação do(a) Professor(a)

CEILÂNDIA

2026

Leonardo, Gustavo, Anderson e Vitória

**CONECTA VAGAS DF – PLATAFORMA DE VAGAS DE EMPREGO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto de Conclusão de Curso da Escola Técnica
de Ceilândia – ETC, apresentado como requisito
parcial para a obtenção do título de Técnico em
Informática, sob orientação do(a) Professor(a)

_____.

Aprovado em ____/____/____

BANCA EXAMINADORA

Coordenador(a) dos Cursos de TI

Orientador(a)

Banca

Banca

Banca

FICHA CATALOGRÁFICA

Leonardo; Gustavo; Anderson; Vitória.

**CONECTA VAGAS DF / PLATAFORMA DE VAGAS DE EMPREGO
E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO DISTRITO FEDERAL.**
[Distrito Federal], 2026.

83 pp, 210x297 mm (CEP-ETC/DF — Ceilândia, Técnico em
Informática, 2026).

Palavras-chave: Emprego, Vagas, Currículo, Compatibilidade,
Capacitação, Aprendizado de Máquina, Distrito Federal.

CESSÃO DE DIREITOS

AUTORES: Leonardo, Gustavo, Anderson, Vitória

TÍTULO: CONECTA VAGAS DF / PLATAFORMA DE VAGAS DE EMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO DISTRITO FEDERAL.

DATA: ____ de _____ de 2026

É concedida à Escola Técnica de Ceilândia – DF permissão para reproduzir cópias deste trabalho e para emprestar ou permitir tais cópias somente para propósitos acadêmicos e/ou científicos. Os autores reservam outros direitos de publicação e nenhuma parte deste trabalho de conclusão de curso pode ser reproduzida sem a autorização por escrito dos autores.

Leonardo

Gustavo

Anderson

Vitória

Orientador(a)

TRANSCRIÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Leonardo; Gustavo; Anderson; Vitória. CONECTA VAGAS DF / PLATAFORMA DE VAGAS DE EMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO DISTRITO FEDERAL. Ceilândia/DF. Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Ceilândia, Distrito Federal. 2026.

Dedicatória

Dedicamos este trabalho a Deus, às nossas famílias e a todos que acreditaram que seríamos capazes de concluir o curso, incentivando-nos em cada etapa do desenvolvimento deste projeto.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradecemos a Deus pelo dom da vida. Agradecemos aos professores de todos os módulos, que contribuíram para que este projeto fosse concluído, principalmente àqueles que, com humildade e paciência, compartilharam seus conhecimentos com dedicação e respeito, valorizando e acreditando no nosso potencial.

Agradecemos também uns aos outros, pelo trabalho em equipe, e aos colegas de curso que, direta ou indiretamente, contribuíram para o desenvolvimento do trabalho, e a todos os profissionais da escola, que tornaram o ambiente educacional um lugar propício ao aprendizado.

RESUMO

Este trabalho é o registro das etapas percorridas para o desenvolvimento do Conecta Vagas DF, uma plataforma web de vagas de emprego e capacitação profissional voltada ao Distrito Federal. Neste documento são descritos o planejamento, os requisitos, a modelagem, os diagramas e os demais artefatos pertinentes ao desenvolvimento do sistema. O propósito é reduzir a distância entre quem procura trabalho e quem oferece vagas, já que grande parte das oportunidades do DF circula de forma dispersa, em cartazes, grupos de mensagens e redes sociais, sem organização e sem indicação de quais candidatos são mais compatíveis com cada vaga. O sistema permite que o candidato envie o currículo e tenha o perfil preenchido automaticamente por uma máquina de extração de dados, gera um portfólio profissional e calcula, por meio de uma máquina de match, uma nota de compatibilidade de 0 a 100 entre o candidato e cada vaga, recomendando cursos e e-books gratuitos que cobrem as competências que faltam. As empresas publicam vagas a partir do texto de um anúncio ou da imagem de um cartaz, lida no próprio navegador, sem instalar programas, recebem candidaturas ordenadas pela compatibilidade e consultam um banco de talentos. Uma máquina de aprendizado (classificador Naive Bayes) aprende com cada revisão feita pelas pessoas e só passa a decidir depois de provar que acerta. Os e-books ficam guardados na biblioteca da própria plataforma e o candidato pode excluir a própria conta e todos os seus dados, conforme a LGPD. O projeto foi desenvolvido em PHP no padrão MVC, com banco de dados MySQL/MariaDB e testes automáticos, e está dividido em três partes: o levantamento do problema, a documentação que descreve como o sistema foi projetado e a codificação do sistema.

PALAVRAS-CHAVE: Emprego, vagas, currículo, compatibilidade, aprendizado de máquina, Distrito Federal.

ABSTRACT

This work records the steps taken to develop Conecta Vagas DF, a web platform for job openings and professional training focused on the Federal District of Brazil. This document describes the planning, requirements, modeling, diagrams and other artifacts relevant to the development of the system. The purpose is to reduce the distance between people looking for work and those offering jobs, since most opportunities in the Federal District circulate in a scattered way, on posters, messaging groups and social networks, without organization and without any indication of which candidates best match each opening. The system allows candidates to upload their résumé and have their profile filled in automatically by a data extraction engine, builds a professional portfolio and calculates, through a matching engine, a compatibility score from 0 to 100 between the candidate and each job, recommending free courses and e-books that cover the missing skills. Companies publish jobs from the text of an advertisement or the image of a poster, read inside the browser itself with nothing to install, receive applications sorted by compatibility and search a talent pool. A machine learning engine (a Naive Bayes classifier) learns from every review made by people and only starts deciding after proving that it is right. E-books are stored in the platform's own library, and candidates can delete their own account and all their data, as required by the Brazilian data protection law (LGPD). The project was developed in PHP following the MVC pattern, with a MySQL/MariaDB database and automated tests, and is divided into three parts: the survey of the problem, the documentation describing how the system was designed, and the coding of the system.

KEYWORDS: Employment, jobs, résumé, matching, machine learning, Federal District.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	11
2. OBJETIVO GERAL	11
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
4. SITUAÇÃO PROBLEMA	12
5. JUSTIFICATIVA	12
6. PROPOSTA	13
7. ESCOPO DO SISTEMA	13
7.1. Requisitos Funcionais	13
7.2. Requisitos Não Funcionais	18
8. METODOLOGIA E TECNOLOGIAS UTILIZADAS	19
8.1. Papéis Profissionais Envolvidos	20
8.2. Segurança e Proteção de Dados	21
8.3. Máquina de Aprendizado e Leitura de Cartazes	22
9. RESULTADOS OBTIDOS / ESPERADOS	22
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS	23
11. CONCLUSÃO	23
12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	24
13. ANEXOS	25
13.1. Diagrama de Caso de Uso Geral	25
13.2. Especificação dos Diagramas de Caso de Uso	27
13.3. Diagrama de Classes	55
13.4. Diagramas de Sequência	56
13.5. Modelo Entidade-Relacionamento	66
13.5.1. Modelo Conceitual	67
13.5.2. Modelo Lógico (Diagrama Entidade-Relacionamento)	68
13.6. Dicionário de Dados	69
13.7. Arquitetura do Sistema	78
13.8. Plano de Testes	80
13.9. Matriz de Rastreabilidade	82

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho consiste em desenvolver e documentar o Conecta Vagas DF, uma plataforma web que reúne, em um único lugar, vagas de emprego, cursos e e-books de capacitação e os perfis profissionais de candidatos do Distrito Federal, com o objetivo de aproximar quem procura trabalho das empresas que oferecem oportunidades.

O que motivou a escolha do tema foi a observação de como as vagas circulam na região: boa parte delas é divulgada em cartazes, grupos de mensagens e perfis de redes sociais, de forma dispersa e sem padrão. O candidato precisa procurar em muitos lugares, não sabe se o seu perfil atende ao que a vaga pede e raramente recebe retorno. A empresa, por sua vez, recebe currículos sem organização e gasta tempo para descobrir quais candidatos são mais adequados.

Os principais objetivos específicos são centralizar as vagas do DF, automatizar o preenchimento do perfil a partir do currículo, calcular a compatibilidade entre candidato e vaga, organizar o processo de candidatura com acompanhamento de status e recomendar cursos e e-books que ajudem o candidato a se qualificar. Ao longo do desenvolvimento, o sistema ganhou também uma máquina de aprendizado, que melhora a extração de dados a cada revisão feita pelas pessoas, e um leitor de cartazes que funciona no próprio navegador, sem que ninguém precise instalar programas.

O trabalho está dividido em três partes. A primeira é o levantamento do problema e das necessidades de candidatos e empresas. A segunda é a documentação do projeto, que descreve como o software foi projetado: requisitos, casos de uso, classes, sequências, modelo de dados e testes. A terceira parte se refere à codificação do sistema.

Ao final do projeto espera-se que o software realize fielmente as funções descritas neste documento e que possa ser utilizado por candidatos, empresas e instituições do Distrito Federal que precisam de uma forma mais organizada de divulgar e encontrar oportunidades.

2. OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma plataforma web que centralize vagas de emprego e cursos de capacitação do Distrito Federal e que indique, de forma automática e explicável, a compatibilidade entre candidatos e vagas, aprendendo com o uso para errar cada vez menos.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Centralizar a divulgação de vagas de emprego do Distrito Federal, com busca e filtros;
- Automatizar o preenchimento do perfil do candidato a partir do currículo enviado (PDF, DOC ou DOCX), inclusive a foto;
- Gerar automaticamente o portfólio profissional do candidato;

- Calcular a compatibilidade (match) entre candidato e vaga, com nota de 0 a 100 e explicação da nota;
- Organizar o processo de candidatura, com acompanhamento de status e retorno da empresa;
- Permitir que empresas publiquem vagas a partir do texto de um anúncio ou da imagem de um cartaz, lida no próprio navegador, sem instalar programas;
- Recomendar cursos e e-books que cubram as competências que faltam ao candidato, com os e-books disponíveis para baixar na biblioteca da plataforma;
- Aprender com as correções que as pessoas fazem nas extrações (máquina de aprendizado), sem decidir antes de provar que acerta;
- Garantir ao usuário o controle dos próprios dados, inclusive a exclusão da própria conta, conforme a LGPD;
- Oferecer ao administrador o controle de usuários, categorias, cursos, vagas, candidaturas e assinaturas;
- Verificar o sistema com testes automáticos executados antes de cada alteração do código.

4. SITUAÇÃO PROBLEMA

No Distrito Federal, grande parte das vagas de emprego é divulgada em cartazes afixados em comércios, em grupos de mensagens e em perfis de redes sociais. Algumas perguntas são feitas diariamente por quem procura trabalho: onde estão as vagas da minha região? O meu currículo atende ao que a vaga pede? O que preciso aprender para conseguir essa vaga? A empresa recebeu a minha candidatura?

Do lado das empresas, principalmente as pequenas, a situação se repete: os currículos chegam por canais diferentes, sem organização, e não há como saber rapidamente quais candidatos são mais compatíveis com a vaga. Todo esse controle é feito manualmente, o que gasta tempo e aumenta o risco de oportunidades e informações se perderem. Além disso, muitas ferramentas de leitura automática exigem a instalação de programas, o que afasta justamente os pequenos anunciantes, que só têm o celular ou um computador simples.

5. JUSTIFICATIVA

Por reunir em uma só plataforma a divulgação de vagas, o perfil profissional do candidato, o acompanhamento das candidaturas e a indicação de cursos, esta solução atende às necessidades de candidatos e empresas de forma organizada. Diferentemente de um simples mural de vagas, o sistema lê o currículo, monta o perfil e explica ao candidato por que ele é, ou não, compatível com cada vaga, indicando o que falta e onde aprender.

Além disso, o sistema foi construído com tecnologias gratuitas e amplamente usadas no ensino técnico (PHP, MySQL e XAMPP), sem dependência de serviços pagos e sem exigir

a instalação de programas: o leitor de cartazes roda no navegador de quem usa o site. Isso permite sua implantação em escolas, instituições e órgãos da região com baixo custo.

6. PROPOSTA

Construir um sistema web que permita ao candidato cadastrar-se, enviar o currículo e ter o perfil preenchido automaticamente, visualizar o seu portfólio e a nota de compatibilidade com cada vaga, candidatar-se, acompanhar o retorno das empresas e, quando quiser, excluir a própria conta. As empresas poderão publicar e gerenciar vagas, inclusive a partir do cartaz, receber candidaturas ordenadas pela compatibilidade e consultar o banco de talentos. O administrador controlará usuários, categorias, cursos e e-books, vagas, candidaturas e assinaturas.

O sistema também oferecerá planos demonstrativos, sem cobrança real: o Candidato VIP (candidaturas ilimitadas e destaque para as empresas) e a Empresa Premium (vagas ilimitadas, destaque das vagas e banco de talentos completo). Para que a plataforma melhore com o uso, cada revisão que uma pessoa faz em uma extração (de vaga, de curso ou de currículo) vira uma lição para a máquina de aprendizado, que o administrador acompanha em um painel próprio. Desta forma é possível obter um controle melhor de todo o processo, da divulgação da vaga até o retorno ao candidato.

7. ESCOPO DO SISTEMA

7.1. Requisitos Funcionais

[RF001] Realizar login

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o usuário (candidato, empresa ou administrador) acesse o sistema com e-mail e senha cadastrados.

[RF002] Cadastrar conta

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o visitante crie uma conta de candidato ou de empresa, informando nome, e-mail, senha e telefone, com aceite obrigatório do termo de autorização e privacidade (LGPD).

[RF003] Encerrar sessão

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o usuário saia da sua conta (logout) de forma segura.

[RF004] Recuperar senha

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o usuário solicite um link de redefinição de senha, válido por 30 minutos e de uso único.

[RF005] Consultar vagas

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir consultar as vagas abertas por palavra-chave, categoria, cidade, tipo de contratação, nível e modelo de trabalho (presencial, remoto ou híbrido).

[RF006] Visualizar detalhes da vaga

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá exibir os dados completos da vaga (descrição, requisitos, benefícios, salário, local e contato) e, para o candidato logado, a nota de compatibilidade.

[RF007] Consultar cursos e e-books

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir consultar cursos, e-books e vídeos de capacitação, com filtros por categoria, modalidade, nível e gratuidade, e baixar o PDF dos e-books guardados na biblioteca da plataforma.

[RF008] Alterar perfil do candidato

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato cadastre e altere os seus dados profissionais: título, resumo, objetivo, cidade, formação, experiências, habilidades, idiomas, CNH, pretensão salarial e foto.

[RF009] Enviar currículo

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato envie o currículo nos formatos PDF, DOC ou DOCX, com tamanho máximo de 10 MB.

[RF010] Extrair dados do currículo

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá ler o currículo enviado e extrair automaticamente contato, experiências, formação, cursos, habilidades, idiomas, demais informações e a foto, preenchendo o perfil do candidato.

[RF011] Aplicar dados do relatório de extração

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá exibir um relatório com o que foi encontrado, aplicado, mantido e o que faltou, permitindo ao candidato escolher quais dados substituir no perfil; as escolhas confirmadas ensinam a máquina de aprendizado.

[RF012] Excluir currículo

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato exclua um currículo enviado.

[RF013] Gerar portfólio

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá montar automaticamente o portfólio profissional do candidato quando o cadastro estiver completo (telefone, título, cidade, resumo, objetivo, formação e habilidades).

[RF014] Calcular match

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá calcular uma nota de compatibilidade de 0 a 100 entre o candidato e cada vaga ativa, considerando competências (50 pontos), cargo (20), localização (15) e nível (15), e explicar a nota.

[RF015] Recalcular match

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato solicite o recálculo do match e recalculá-lo automaticamente ao salvar o perfil, enviar ou excluir currículo e criar ou editar vagas.

[RF016] Candidatar-se à vaga

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato se candidate a uma vaga aberta, escolhendo um currículo e escrevendo uma carta de apresentação opcional, respeitando o limite do plano.

[RF017] Cancelar candidatura

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato cancele uma candidatura que ainda não foi analisada pela empresa.

[RF018] Acompanhar candidaturas

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá exibir ao candidato o status de cada candidatura (enviada, em análise, entrevista, aprovado, rejeitado ou cancelada) e o retorno da empresa.

[RF019] Manter perfil da empresa

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que a empresa cadastre e altere nome fantasia, CNPJ, setor, site, cidade, descrição e logotipo.

[RF020] Cadastrar vaga

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que a empresa (ou o administrador) cadastre vagas, respeitando o limite do plano da empresa.

[RF021] Alterar vaga

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir alterar os dados e o status (ativa, pausada ou encerrada) de uma vaga.

[RF022] Excluir vaga

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir excluir uma vaga, removendo junto as candidaturas e os matches dela.

[RF023] Extrair vaga de anúncio ou cartaz

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá preencher o formulário da vaga a partir do texto colado de um anúncio ou da leitura (OCR) da imagem de um cartaz, feita no próprio navegador, sem instalar programas, com um carregador amarelo enquanto lê e azul quando está pronto, para revisão antes de publicar.

[RF024] Gerenciar candidaturas recebidas

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá listar as candidaturas recebidas, ordenadas por plano VIP e maior match, e permitir alterar o status e registrar um retorno ao candidato.

[RF025] Consultar banco de talentos

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que a empresa pesquise perfis públicos de candidatos por termo e cidade.

[RF026] Baixar currículo

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir o download do currículo apenas ao dono, ao administrador e à empresa autorizada.

[RF027] Assinar plano

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato assine o plano VIP e a empresa assine o plano Premium (demonstrativos, por 30 dias).

[RF028] Cancelar assinatura

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir cancelar a assinatura ativa, removendo os benefícios do plano.

[RF029] Manter usuários

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o administrador cadastre, altere, ative, desative e exclua usuários.

[RF030] Manter categorias

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o administrador cadastre, altere, ative, desative e exclua categorias de vagas e de cursos.

[RF031] Manter cursos e e-books

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o administrador cadastre, altere, publique, oculte e exclua cursos, e-books e vídeos, inclusive preenchendo o formulário a partir do texto de divulgação ou da ficha de uma pesquisa.

[RF032] Visualizar painel

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- O sistema deverá exibir à empresa e ao administrador um painel com indicadores e gráficos de vagas, candidaturas e match.

[RF033] Excluir a própria conta

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato exclua a própria conta, confirmando com a senha, removendo perfil, currículos e arquivos, foto, candidaturas, matches, tentativas de login e as lições que a máquina aprendeu com ele (LGPD).

[RF034] Gerenciar assinaturas

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o administrador consulte as assinaturas com filtros e conceda, altere, cancele e exclua assinaturas de candidatos e empresas.

[RF035] Aprender com as revisões

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá transformar cada revisão salva de uma extração (vaga, curso ou currículo) em lições para a máquina de aprendizado, que só passa a decidir no lugar das regras depois de acertar a maioria das provas.

[RF036] Acompanhar a máquina de aprendizado

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- O sistema deverá exibir ao administrador as lições, as provas e o acerto de cada modelo e permitir esquecer uma lição, zerar um modelo e estudar o histórico já cadastrado.

[RF037] Guardar e-books na biblioteca

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá baixar o PDF do e-book da fonte oficial (ou recebê-lo no cadastro) e guardá-lo na biblioteca da plataforma, com o botão "Baixar" e o crédito da fonte original.

[RF038] Importar fichas em lote

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- O sistema deverá permitir que o administrador cole várias fichas de cursos e e-books de uma vez, confira uma prévia e cadastre as marcadas.

[RF039] Apoiar o projeto por Pix

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- O sistema deverá exibir, na página inicial e no rodapé, um QR Code Pix para doações voluntárias de apoio à plataforma.

7.2. Requisitos Não Funcionais

[RNF001] Desempenho

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá exibir as páginas em até 2 segundos em rede local, concluir a leitura de um currículo em até 15 segundos e a leitura de um cartaz no navegador em cerca de 10 segundos em um computador comum ligado na tomada.

[RNF002] Disponibilidade

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir a disponibilidade de 24 horas todos os dias, quando hospedado em servidor.

[RNF003] Segurança

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá armazenar senhas com hash bcrypt, usar consultas preparadas (PDO), token CSRF em todos os formulários, sessão com cookie HttpOnly e SameSite, cabeçalhos de segurança (Content-Security-Policy, X-Frame-Options, entre outros) e pausar o login por 5 minutos após 8 senhas erradas para o mesmo e-mail (ou 20 somando todos os endereços IP, ou 60 vindas de um mesmo IP).

[RNF004] Privacidade (LGPD)

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá exigir o aceite do termo de autorização e privacidade no cadastro, permitir que o candidato torne o perfil privado e exclua a própria conta com todos os dados, excluir todos os dados do usuário quando a conta for excluída pelo administrador e não guardar o e-mail completo nos registros (logs).

[RNF005] Usabilidade

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá funcionar nos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, adaptar-se a telas de computador e celular, exibir mensagens em português e mostrar um carregador (amarelo enquanto carrega, azul quando pronto) nas máquinas de extração.

[RNF006] Compatibilidade

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá funcionar em Windows 10 ou 11 com XAMPP (Apache com mod_rewrite, PHP 8.0 ou superior e MySQL/MariaDB) e também em Linux; para publicação na internet, recomenda-se PHP 8.2 ou superior.

[RNF007] Requisitos de implementação

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá ser implementado nas linguagens PHP, SQL, HTML, CSS e JavaScript, sem frameworks e sem programas a instalar: o leitor de cartazes (Tesseract.js) é servido pelo próprio site e roda no navegador.

[RNF008] Manutenibilidade

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá seguir o padrão MVC, com uma classe de acesso a dados (DAO) por assunto e as regras de negócio separadas em serviços.

[RNF009] Armazenamento de arquivos

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá aceitar currículos em PDF, DOC ou DOCX de até 10 MB, imagens JPG, PNG ou WEBP de até 3 MB (cartazes de até 8 MB) e PDFs da biblioteca de até 25 MB no envio e 150 MB quando baixados da fonte oficial, gravados fora da pasta pública com nome aleatório e tipo conferido pelo conteúdo.

[RNF010] Confiabilidade

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá usar transações e chaves estrangeiras com exclusão em cascata para manter a integridade dos dados (nas tabelas do aprendizado, a lição permanece e só perde o autor).

[RNF011] Testabilidade

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- O sistema deverá possuir verificação de sintaxe, teste automático rápido (smoke test) e testes de jornada pelo navegador, executados automaticamente antes de cada commit.

[RNF012] Confiabilidade da máquina de aprendizado

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- A máquina de aprendizado só deverá decidir no lugar das regras depois de 20 provas com pelo menos 90% de acerto e com confiança mínima de 0,80, voltando às regras sozinha se começar a errar.

8. METODOLOGIA E TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O projeto foi desenvolvido a partir do levantamento das dificuldades de candidatos e empresas do Distrito Federal na divulgação e na busca de vagas, com desenvolvimento orientado a objetos no padrão MVC (Model – View – Controller) e modelagem em UML e no Modelo Entidade-Relacionamento. As tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do código do projeto foram:

- **PHP 8.0 ou superior:** linguagem utilizada para a programação do sistema (padrão MVC, sem frameworks);
- **HTML5:** construção das páginas;
- **CSS3:** aparência e responsividade das páginas;
- **JavaScript:** comportamento das páginas (filtros, pré-visualizações, carregador e gráficos do painel);
- **SQL:** linguagem utilizada para o banco de dados (MySQL/MariaDB, acesso via PDO);

- **Tesseract.js (WebAssembly):** leitura de texto em imagens de cartazes de vagas, executada no navegador de quem usa o site, sem instalação; o Tesseract OCR no servidor ficou apenas como reserva opcional;
- **Aprendizado de máquina:** classificador Naive Bayes e calibração de confiança escritos em PHP puro, sem bibliotecas externas;
- **APLICATIVOS:** Visual Studio Code, XAMPP (Apache, PHP e MySQL), phpMyAdmin, MySQL Workbench, PlantUML, Git e GitHub (com gancho de verificação antes de cada commit);
- **LINGUAGEM DE MODELAGEM:** UML (casos de uso, classes e sequência) e Modelo Entidade-Relacionamento (notação de Chen/Heuser).

WEB SERVER e Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD): Apache, MySQL/MariaDB, phpMyAdmin e MySQL Workbench.

8.1. Papéis Profissionais Envolvidos

Para garantir que o sistema fosse documentado de forma completa, cada artefato deste trabalho foi produzido sob a ótica do profissional responsável por ele em uma equipe de desenvolvimento, conforme o Quadro 1.

Quadro 1 – Papéis profissionais e artefatos produzidos

Papel	Responsabilidade	Artefato neste documento
Analista de Requisitos	Levantamento do problema, requisitos funcionais e não funcionais, casos de uso e suas especificações.	Seções 4 a 7; Anexos 13.1 e 13.2
Analista de Sistemas / Projetista UML	Diagrama de classes e diagramas de sequência.	Anexos 13.3 e 13.4
Administrador de Banco de Dados (DBA)	Modelo conceitual, modelo lógico, dicionário de dados, índices e integridade.	Anexos 13.5 e 13.6
Arquiteto de Software	Arquitetura em camadas (MVC), roteamento e organização de pastas.	Anexo 13.7
Desenvolvedor	Codificação em PHP, SQL, HTML, CSS e JavaScript; máquinas de extração e de match; leitor de cartaz no navegador.	Código-fonte
Cientista de Dados (Aprendizado de Máquina)	Máquina de aprendizado (Naive Bayes), período de experiência, calibração da confiança e painel de acompanhamento.	Seção 8.3; RF035, RF036 e RNF012
Analista de Segurança	Senhas, sessão, CSRF, uploads, controle de acesso, cabeçalhos de segurança e LGPD.	RNF003, RNF004 e Seção 8.2
Analista de Testes (QA)	Plano de testes, teste rápido (smoke test), testes de jornada e gancho de commit.	Anexo 13.8
Designer de Interface (UX/UI)	Telas, navegação, responsividade, carregador e mensagens ao usuário.	RNF005
Gerente de Projeto	Planejamento, rastreabilidade e acompanhamento das entregas.	Anexo 13.9

Fonte: Autoria própria (2026).

8.2. Segurança e Proteção de Dados

A segurança foi tratada desde o projeto. As consultas ao banco usam PDO com consultas preparadas, e nenhum valor informado pelo usuário é concatenado ao SQL. As senhas são guardadas com hash bcrypt e o sistema limita o login: 8 senhas erradas para o mesmo e-mail a partir do mesmo IP (ou 20 somando todos os IPs, ou 60 vindas de um mesmo IP) dentro de 5 minutos pausam novas tentativas por 5 minutos. Fora do ambiente local a mensagem é sempre a mesma, para não revelar quais e-mails existem; a tela avisa quando faltam 3 tentativas.

A sessão usa cookie próprio, HttpOnly e SameSite, e gera um novo identificador a cada login. A cada requisição a conta é conferida no banco: se o administrador desativar o usuário ou a senha for trocada, o acesso é perdido na hora. Todos os formulários têm token CSRF e todo texto exibido passa por escape de HTML. As respostas levam cabeçalhos de segurança (Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy e Permissions-Policy) e a versão do PHP não é anunciada. Só a pasta public é acessível pelo navegador; os arquivos enviados ficam em storage/uploads, com nome aleatório e tipo conferido pelo conteúdo, e só são entregues pelo sistema, com permissão. PDFs baixados da

internet para a biblioteca só vêm de endereços públicos, por HTTPS verificado e com limite de tamanho.

Quanto à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), o cadastro exige o aceite do termo de autorização e privacidade, o candidato pode deixar o perfil privado (fora do banco de talentos) e pode excluir a própria conta em "Meu perfil → Seus dados", confirmando com a senha: saem o perfil, os currículos e arquivos, a foto, as candidaturas, os matches, as tentativas de login e as lições que a máquina aprendeu com ele. A exclusão de um usuário pelo administrador também remove tudo em cascata. O registro do link de troca de senha só existe no modo de demonstração e guarda o e-mail mascarado (ex.: ca*****@conectavagas.com).

8.3. Máquina de Aprendizado e Leitura de Cartazes

As máquinas de extração (de vagas, de cursos e de currículos) funcionam por regras. Para que errem cada vez menos, o sistema tem uma máquina de aprendizado: quando uma pessoa revisa o que foi extraído e salva, o sistema compara o que a extração sugeriu com o que foi salvo, e cada diferença vira uma lição (por exemplo, "VT + VR" é um benefício). As lições alimentam classificadores Naive Bayes, um para cada decisão: em que campo entra cada linha do anúncio, qual a área da vaga, qual a área do curso e em que seção entra cada linha do currículo. Há também memórias de nomes confirmados, como empresas anunciantes e instituições de ensino.

A máquina passa por um período de experiência: antes de aprender cada lição nova, ela tenta adivinhar a resposta (uma prova). Só depois de 20 provas com pelo menos 90% de acerto, e com confiança mínima de 0,80, ela passa a decidir no lugar da regra. A confiança é recalibrada a cada 10 lições (calibração por temperatura) e, uma vez por dia, ao abrir o painel, o sistema estuda o histórico cadastrado, confere o desempenho recente e volta às regras se a máquina começar a errar. O administrador acompanha tudo no painel "Aprendizado da máquina" e pode esquecer uma lição ou zerar um modelo.

A leitura de cartazes deixou de depender de programas instalados no servidor: o site entrega o Tesseract.js, que lê a imagem no próprio navegador (em quatro passadas) e envia ao servidor apenas o texto com as posições das palavras. Enquanto o leitor carrega ou lê, um carregador amarelo mostra o andamento; quando está pronto, ele fica azul e o botão é liberado, o que também impede o clique duplo.

9. RESULTADOS OBTIDOS / ESPERADOS

Espera-se que ao final do projeto obtenha-se um produto que realize todas as funções especificadas neste documento com eficácia: que o candidato encontre vagas da sua região, tenha o perfil preenchido a partir do currículo e entenda a sua compatibilidade com cada vaga; que a empresa publique vagas com rapidez, até a partir de um cartaz, e receba candidaturas já

ordenadas; e que o administrador mantenha a plataforma organizada. A versão implementada conta com 16 tabelas, 13 controladores, 10 classes de acesso a dados, 20 serviços (extração, match, competências, portfólio, Pix e máquina de aprendizado) e 33 rotas, além de 62 vagas e 64 conteúdos de capacitação de demonstração (43 cursos e 21 e-books, estes com o PDF guardado na biblioteca da plataforma) e das contas de teste de administrador, empresa e candidato.

Na varredura final (27/09/2026) foram rastreadas 1.701 páginas nos quatro perfis sem nenhum problema; o teste rápido passou em 119 de 119 verificações e os testes de jornada em 18 de 18; a bateria de segurança (XSS, injeção de SQL, CSRF, sessão, uploads e permissões) foi aprovada, as tabelas do banco estavam íntegras e não houve erros de PHP no servidor.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do projeto foi desenvolver uma plataforma que centralizasse vagas e cursos do Distrito Federal e indicasse a compatibilidade entre candidatos e vagas. Os objetivos específicos foram centralizar as vagas, automatizar o preenchimento do perfil a partir do currículo, gerar o portfólio, calcular o match, organizar as candidaturas, permitir a publicação de vagas a partir de anúncios e cartazes, recomendar cursos e e-books, aprender com as revisões, garantir o controle dos dados pelo próprio usuário e oferecer controle administrativo. Todas as especificações foram atendidas, conforme demonstram os requisitos funcionais implementados no sistema e o plano de testes.

A expectativa na criação do sistema foi alcançada, pois o objetivo principal foi facilitar o dia a dia de quem procura e de quem oferece trabalho. Com o desenvolvimento deste projeto foi possível aprofundar conhecimentos em programação orientada a objetos, banco de dados, segurança de aplicações web, aprendizado de máquina, testes automatizados e modelagem de sistemas e, apesar das dificuldades encontradas, principalmente na leitura de currículos e cartazes em formatos variados, foi possível concretizá-lo.

11. CONCLUSÃO

Conclui-se que este sistema contribui para organizar a divulgação de vagas e o processo de candidatura no Distrito Federal, trazendo para candidatos e empresas informações que antes estavam dispersas e controladas manualmente, sem exigir que ninguém instale programas.

Este projeto estará disponível para atualizações, como o envio real de e-mails, a integração com meios de pagamento para os planos, a ampliação do dicionário de competências usado pelo match e melhorias de acessibilidade (ordem dos títulos e rótulos de alguns campos). Com a continuidade do trabalho, a plataforma poderá ser implantada em escolas, instituições e órgãos da região que precisem aproximar a qualificação profissional das oportunidades de emprego.

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm>. Acesso em: 27 set. 2026.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

GIT. **Git documentation**. Disponível em: <<https://git-scm.com/doc>>. Acesso em: 27 set. 2026.

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2**: uma abordagem prática. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018.

GUO, Chuan; PLEISS, Geoff; SUN, Yu; WEINBERGER, Kilian Q. On calibration of modern neural networks. In: **International Conference on Machine Learning (ICML)**, 34., 2017, Sydney. Proceedings... PMLR, 2017. p. 1321-1330.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MANNING, Christopher D.; RAGHAVAN, Prabhakar; SCHÜTZE, Hinrich. **Introduction to information retrieval**. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

NAPTHA. **Tesseract.js**: pure JavaScript OCR for more than 100 languages. Disponível em: <<https://github.com/naptha/tesseract.js>>. Acesso em: 27 set. 2026.

ORACLE. **MySQL 8.0 Reference Manual**. Disponível em: <<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>>. Acesso em: 27 set. 2026.

OWASP FOUNDATION. **OWASP Top Ten**. Disponível em: <<https://owasp.org/www-project-top-ten/>>. Acesso em: 27 set. 2026.

PLANTUML. **PlantUML**: linguagem de diagramas UML. Disponível em: <<https://plantuml.com/>>. Acesso em: 27 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência artificial**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

TESSERACT OCR. **Tesseract Open Source OCR Engine**. Disponível em: <<https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>>. Acesso em: 27 set. 2026.

THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION. **Apache module mod_rewrite**. Disponível em: <https://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_rewrite.html>. Acesso em: 27 set. 2026.

THE PHP GROUP. **Manual do PHP**. Disponível em: <https://www.php.net/manual/pt_BR/>. Acesso em: 27 set. 2026.

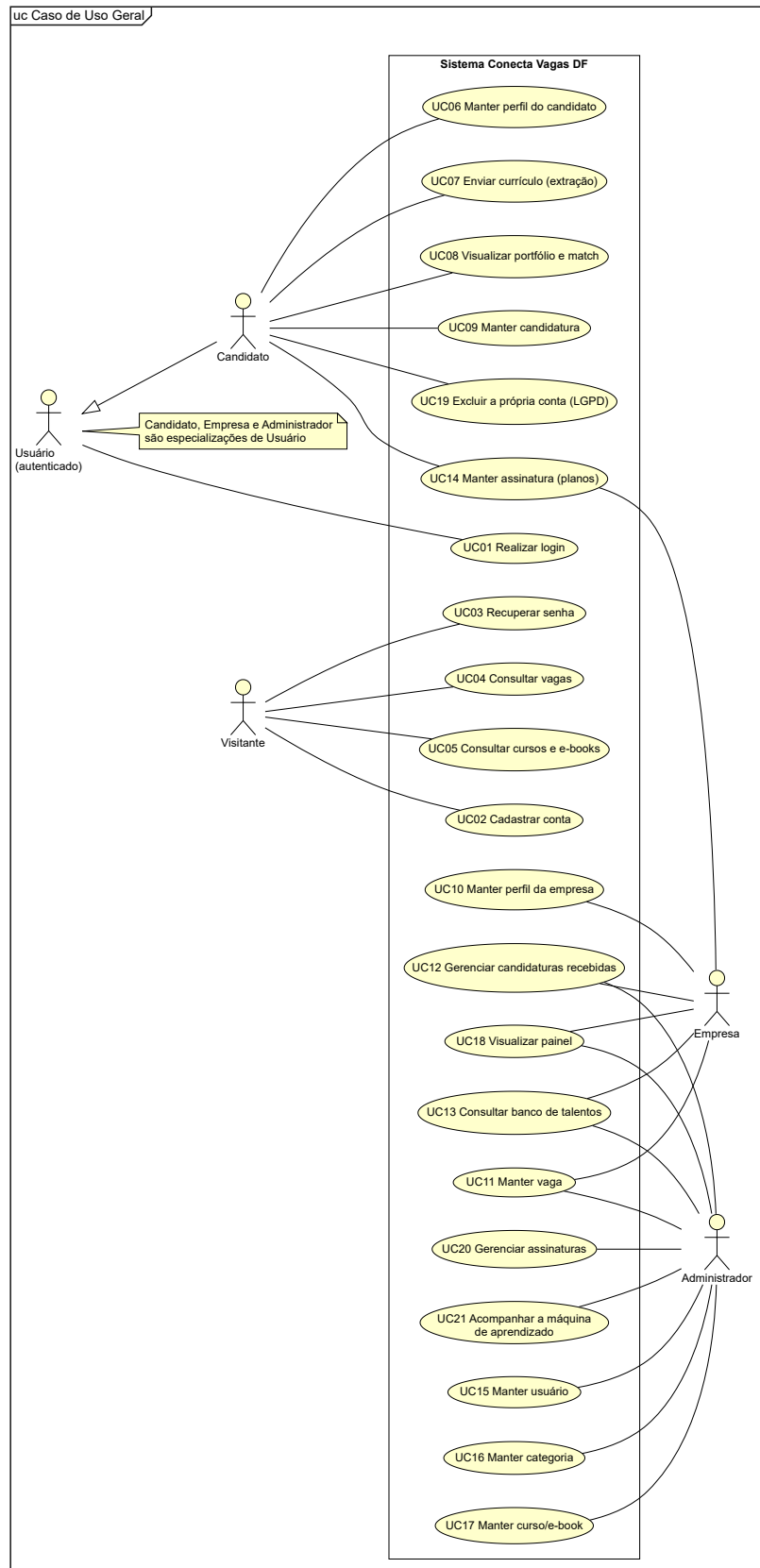
W3C. **WebAssembly Core Specification**. Disponível em: <<https://www.w3.org/TR/wasm-core-2/>>. Acesso em: 27 set. 2026.

13. ANEXOS

13.1. Diagrama de Caso de Uso Geral

O Caso de Uso descreve as interações entre os usuários de um sistema e o sistema propriamente dito. Eles representam a interface externa do sistema e especificam um conjunto de exigências do que o sistema deve fazer. São compostos pelos atores (entidades) que interagem com o sistema relacionando-se com os casos de uso, sendo que cada caso de uso deve estar relacionado com no mínimo um ator. No Conecta Vagas DF os atores são o Visitante, o Candidato, a Empresa e o Administrador; os três últimos são especializações do Usuário autenticado. Nesta versão foram incluídos os casos de uso UC19 (excluir a própria conta), UC20 (gerenciar assinaturas) e UC21 (acompanhar a máquina de aprendizado).

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso Geral

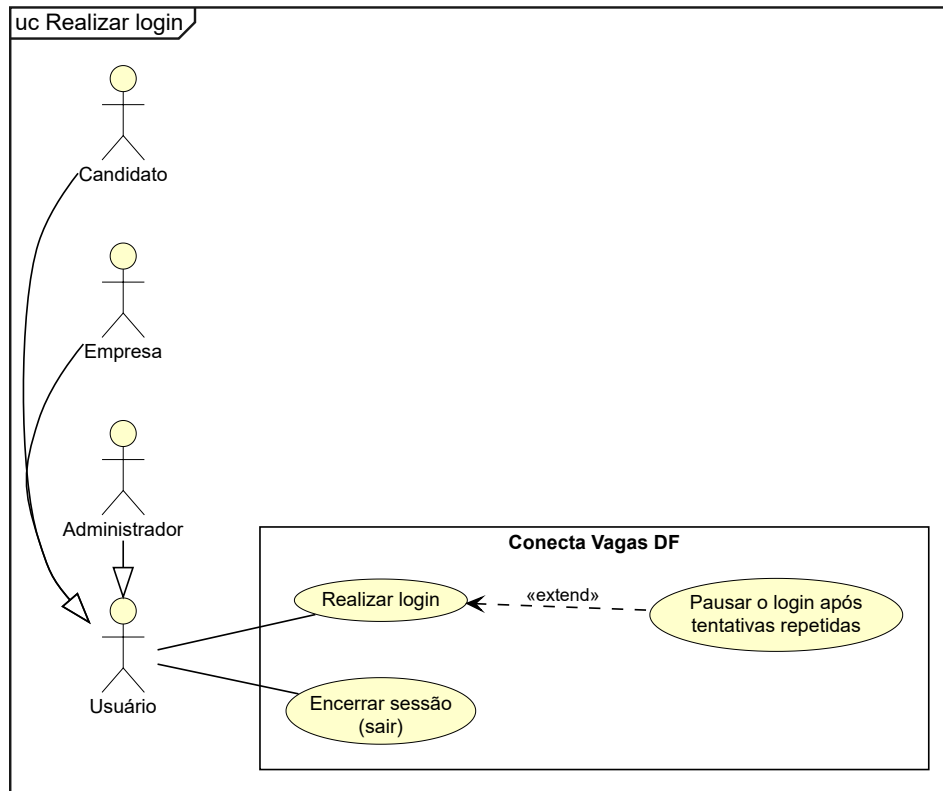


Fonte: Autoria própria (2026).

13.2. Especificação dos Diagramas de Caso de Uso

Diagrama de caso de uso específico realizar login

Figura 2 – Caso de uso específico – realizar login



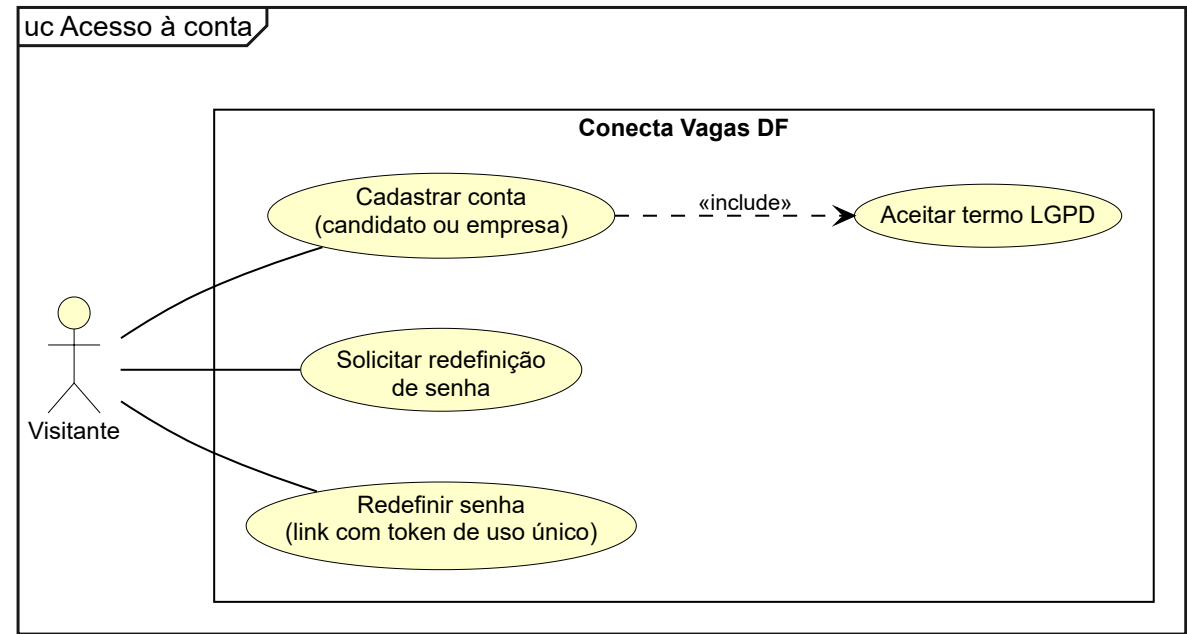
Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC01	
Nome: Realizar login	
Atores: Usuário (Candidato, Empresa e Administrador)	
Pré-condições: O ator deverá estar cadastrado e ativo no sistema.	
Pós-condições: O sistema exibirá o painel correspondente ao tipo de usuário.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator informa e-mail e senha nos respectivos campos e clica no botão "Entrar".	2. O sistema verifica se o login está em pausa por tentativas repetidas e valida os dados informados.
	3. O sistema inicia a sessão com um novo identificador e exibe o painel do usuário. O caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo — dados incorretos	
Sequência típica de eventos	

Ator	Sistema
	2.1. O sistema verifica que os dados estão incorretos, registra a tentativa e exibe a mensagem "E-mail ou senha inválidos ou conta desativada." (no ambiente local, o motivo exato); quando faltam 3 tentativas ou menos, avisa quantas restam antes da pausa, retornando ao passo 1.
Fluxo alternativo — login em pausa	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.2. O sistema verifica que houve muitas tentativas sem sucesso e exibe a mensagem "Muitas tentativas de login sem sucesso. Por segurança, aguarde N minuto(s) e tente novamente, ou use "Esqueci minha senha"."
Fluxo alternativo — encerrar sessão	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
3.1. O ator clica em "Sair".	3.2. O sistema encerra a sessão e exibe a página inicial.

Diagrama de caso de uso específico acesso à conta

Figura 3 – Caso de uso específico – acesso à conta



Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC02
Nome: Cadastrar conta
Atores: Visitante

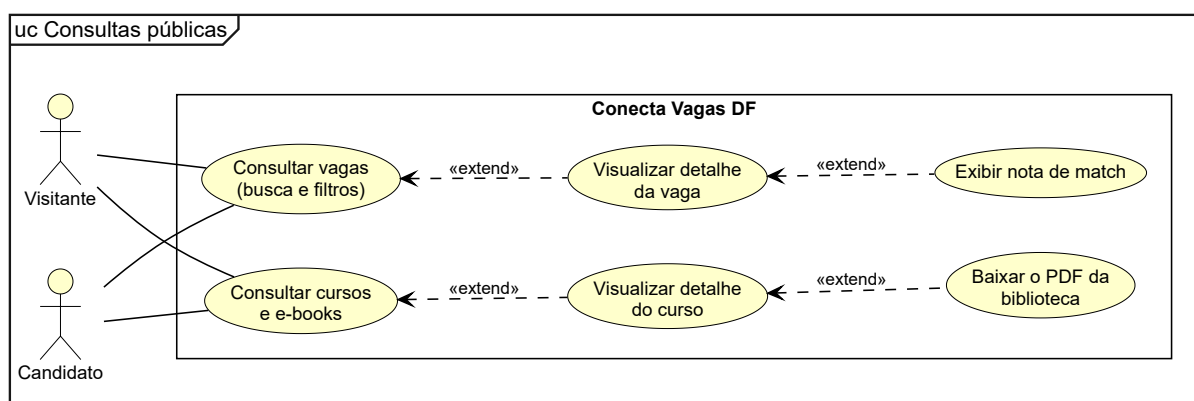
Pré-condições: O visitante não deverá estar logado.	
Pós-condições: A conta e o perfil são criados e o usuário entra no sistema.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a opção "Criar conta" no menu principal;	2. O sistema exibe o formulário de cadastro;
3. O ator escolhe o tipo (candidato ou empresa), preenche nome, e-mail, senha e telefone e marca o aceite do termo de privacidade;	
4. O ator clica no botão "Cadastrar";	5. O sistema valida os dados e grava o usuário e o perfil na mesma transação;
	6. O sistema emite a mensagem "Cadastro realizado com sucesso!" e abre o perfil.
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	5.1. O sistema verifica que o e-mail já está cadastrado e emite a mensagem "Este e-mail já está cadastrado. Faça login ou use outro e-mail.";
	5.2. O sistema verifica campos inválidos (e-mail, senha com menos de 6 ou mais de 72 caracteres ou termo não aceito), informa quais devem ser corrigidos e retorna ao passo 2.

Identificação: UC03	
Nome: Recuperar senha	
Atores: Visitante	
Pré-condições: O ator deverá possuir conta cadastrada.	
Pós-condições: A senha é alterada, os links pendentes deixam de valer e as sessões abertas são encerradas.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator clica em "Esqueci minha senha" e informa o e-mail;	2. O sistema gera um link com token válido por 30 minutos (no banco fica só o hash do token) e exibe a mensagem de confirmação, sem revelar se o e-mail existe; no modo de demonstração, o link aparece na tela;
3. O ator acessa o link e informa a nova senha;	4. O sistema valida o token e a senha;
	5. O sistema altera a senha e emite a mensagem "Senha alterada com sucesso. Entre com a nova senha."
Fluxo alternativo	

Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.1. Houve muitos pedidos seguidos; o sistema emite "Muitas tentativas. Aguarde alguns minutos e tente novamente.";
	4.1. O sistema verifica que o link é inválido, já foi usado ou expirou e emite a mensagem "Link inválido, já utilizado ou expirado. Gere um novo."

Diagrama de caso de uso específico consultas públicas

Figura 4 – Caso de uso específico – consultas públicas



Fonte: Autoria própria (2026).

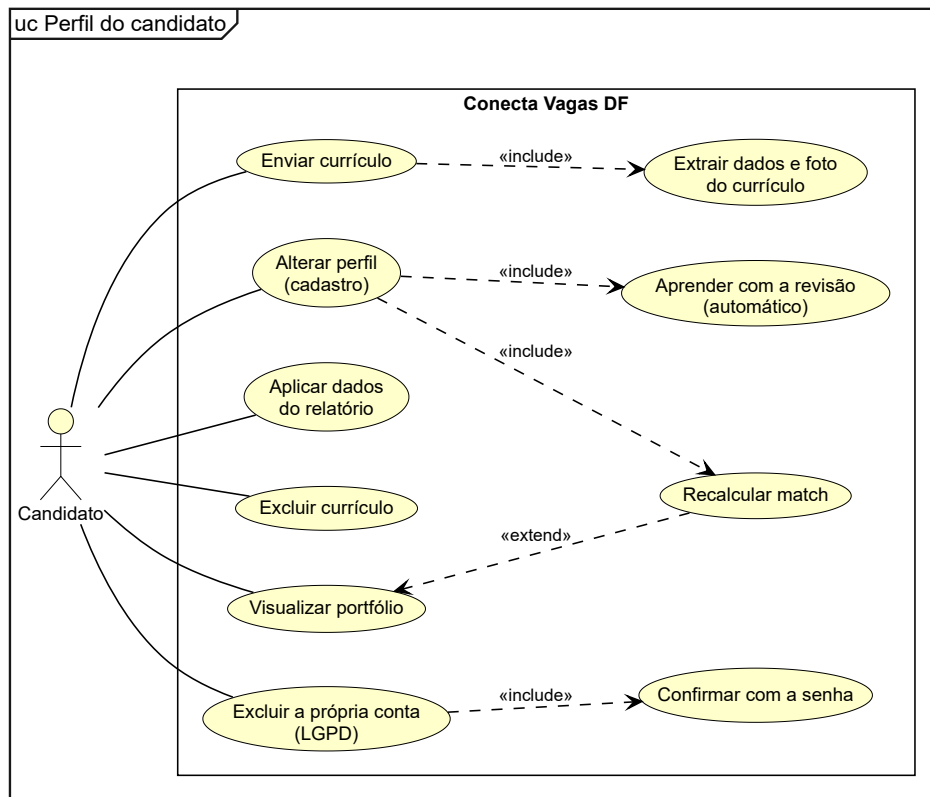
Identificação: UC04	
Nome: Consultar vagas	
Atores: Visitante e Candidato	
Pré-condições: Nenhuma.	
Pós-condições: O sistema exibe a lista de vagas abertas que atendem aos filtros.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a opção "Vagas" no menu principal;	2. O sistema exibe as vagas abertas, com destaque para as vagas Premium;
3. O ator informa palavra-chave e filtros (categoria, cidade, tipo, nível, modelo) e clica em "Buscar";	4. O sistema exibe as vagas encontradas, paginadas e, para o candidato, com a nota de match;
5. O ator clica em uma vaga;	6. O sistema exibe os detalhes da vaga, a explicação do match e cursos recomendados.
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema

	4.1. O sistema não encontra vagas e exibe a mensagem informando que nenhuma vaga atende aos filtros.
--	--

Identificação: UC05	
Nome: Consultar cursos e e-books	
Atores: Visitante e Candidato	
Pré-condições: Nenhuma.	
Pós-condições: O sistema exibe a lista de cursos e e-books ativos.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a opção "Cursos" no menu principal;	2. O sistema exibe os cursos, e-books e vídeos ativos;
3. O ator aplica filtros (categoria, modalidade, nível, gratuito);	4. O sistema exibe os conteúdos encontrados;
5. O ator clica em um curso ou e-book;	6. O sistema exibe os detalhes, o botão "Baixar" (e-book guardado na biblioteca) ou "Acessar" (conteúdo em outro site) e vagas relacionadas.
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. O sistema não encontra cursos e informa que nenhum conteúdo atende aos filtros.
Fluxo alternativo — baixar da biblioteca	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
6.1. O ator clica em "Baixar";	6.2. O sistema entrega o PDF guardado na biblioteca da plataforma, com o crédito da fonte original.

Diagrama de caso de uso específico perfil do candidato

Figura 5 – Caso de uso específico – perfil do candidato



Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC06	
Nome: Alterar perfil do candidato	
Atores: Candidato	
Pré-condições: O ator deverá estar logado como candidato.	
Pós-condições: O perfil é salvo e o match é recalculado.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a aba "Meu perfil";	2. O sistema exibe o formulário preenchido com os dados atuais;
3. O ator altera os dados e clica em "Salvar";	4. O sistema valida os dados (UF, CNH, foto);
	5. O sistema grava o perfil, recalcula o match e emite a mensagem "Cadastro atualizado. Seu portfólio e o match já foram atualizados."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema

	4.1. O sistema verifica dados inválidos (ex.: "UF inválida. Use a sigla com 2 letras (ex.: DF)." ou "Foto inválida: use JPG, PNG ou WEBP de até 3 MB.") e retorna ao passo 2;
	5.1. Faltando dados obrigatórios do portfólio, o sistema emite "Cadastro salvo. Para liberar o Portfólio, falta: ..."

Identificação: UC07	
Nome: Enviar currículo (extração)	
Atores: Candidato	
Pré-condições: O ator deverá estar logado como candidato.	
Pós-condições: O currículo é gravado, o perfil é preenchido, o relatório da extração é exibido e a revisão ensina a máquina de aprendizado.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator seleciona o arquivo do currículo e clica em "Enviar";	2. O sistema valida tamanho (até 10 MB), extensão e conteúdo do arquivo;
	3. O sistema lê o texto do arquivo (PDF, DOCX ou DOC), extrai os dados e procura a foto do candidato;
	4. O sistema aplica os dados no perfil e recalcula o match;
	5. O sistema exibe o relatório da extração e a mensagem "Currículo lido: N dado(s) aplicado(s) ao perfil e o portfólio foi montado..."
6. O ator marca, no relatório, os dados que deseja substituir e clica em "Aplicar";	7. O sistema aplica as escolhas, recalcula o match e transforma a revisão em lições para a máquina de aprendizado.
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.1. O arquivo é maior que 10 MB ou de formato não aceito; o sistema emite "Envie o currículo em PDF, DOC ou DOCX." (ou a mensagem de tamanho) e retorna ao passo 1;
	3.1. O sistema não consegue ler o texto (imagem escaneada), salva o currículo e orienta o preenchimento manual do perfil;
	3.2. O perfil já tem foto; a foto encontrada no currículo aparece no relatório para o ator escolher se troca.

Identificação: UC08

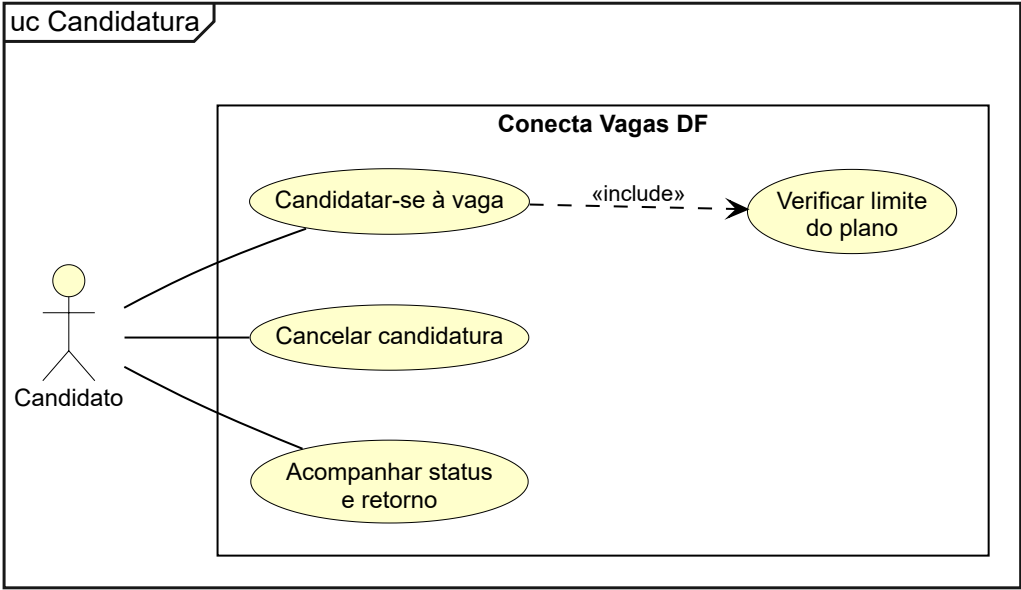
Nome: Visualizar portfólio e match	
Atores: Candidato	
Pré-condições: O cadastro do candidato deverá estar validado.	
Pós-condições: O portfólio e as notas de match são exibidos.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a aba "Portfólio";	2. O sistema monta o portfólio (linha do tempo, formação, links) e lista as vagas com a nota de match;
3. O ator clica em "Por que essa nota?";	4. O sistema exhibe competências atendidas e faltantes, cargo, localização, nível e cursos recomendados.
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.1. O cadastro está incompleto; o sistema emite "Complete o cadastro para liberar o seu portfólio. Falta: ..." e abre o perfil.

Identificação: UC19	
Nome: Excluir a própria conta (LGPD)	
Atores: Candidato	
Pré-condições: O ator deverá estar logado como candidato.	
Pós-condições: A conta e todos os dados do candidato são removidos e a sessão é encerrada.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa "Meu perfil → Seus dados" e clica em "Excluir minha conta";	2. O sistema explica o que será apagado e pede a senha e a confirmação;
3. O ator informa a senha, marca a caixa de confirmação e confirma a exclusão;	4. O sistema confere a senha, com o mesmo limite de tentativas do login;
	5. O sistema apaga o perfil, os currículos e arquivos, a foto, as candidaturas, os matches, as tentativas de login e as lições que a máquina aprendeu com o ator, encerra a sessão e emite "Sua conta e todos os seus dados foram excluídos da plataforma."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. A caixa de confirmação não foi marcada; o sistema emite "Marque a caixa de confirmação para excluir a conta." e retorna ao passo 2;

	4.2. A senha está incorreta; o sistema emite "Senha incorreta: a conta não foi excluída.";
	4.3. Houve muitas senhas erradas; o sistema emite "Muitas senhas erradas. Aguarde alguns minutos e tente de novo."

Diagrama de caso de uso específico candidatura

Figura 6 – Caso de uso específico – candidatura



Fonte: Autoria própria (2026).

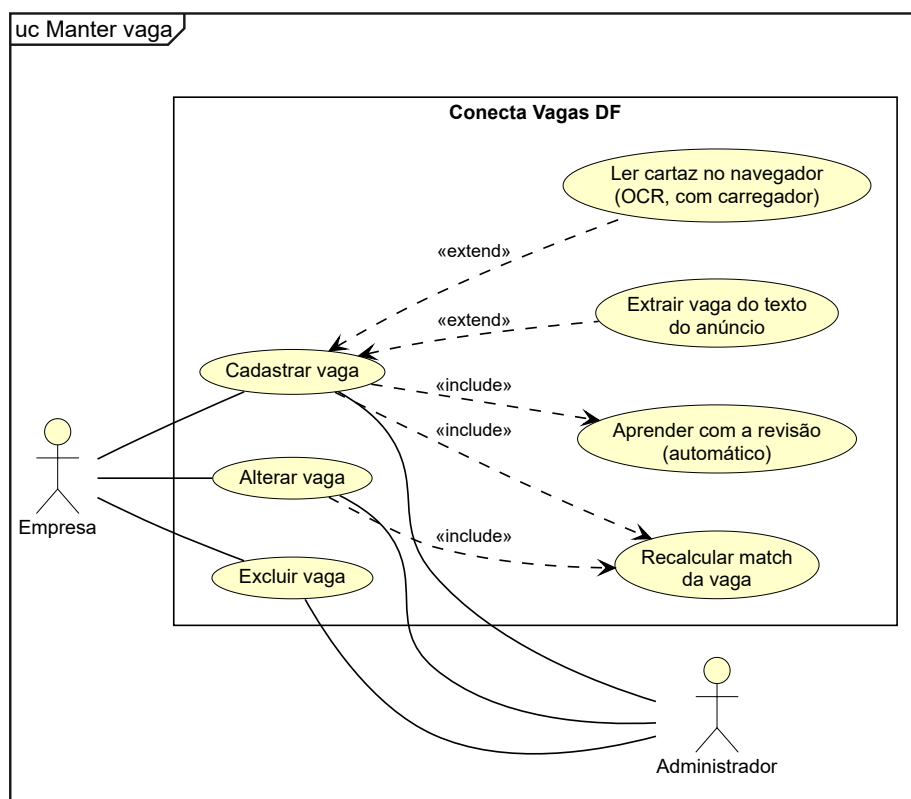
Identificação: UC09.1	
Nome: Candidatar-se à vaga	
Atores: Candidato	
Pré-condições: O ator deverá estar logado, possuir currículo enviado e a vaga deverá estar aberta.	
Pós-condições: A candidatura é registrada com status "enviada".	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a vaga e clica em "Candidatar-se";	2. O sistema verifica o limite do plano e exibe o formulário;
3. O ator escolhe o currículo, escreve a carta de apresentação (opcional) e clica em "Enviar";	4. O sistema valida o currículo e grava a candidatura respeitando o limite;
	5. O sistema emite a mensagem "Candidatura enviada com sucesso! Acompanhe o status no seu perfil."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema

	2.1. O ator já se candidatou; o sistema emite "Você já se candidatou a esta vaga.";
	2.2. A vaga foi encerrada; o sistema emite "Esta vaga não está mais recebendo candidaturas.";
	4.1. O limite de 3 candidaturas ativas do plano gratuito foi atingido; o sistema emite a mensagem e direciona para a página de planos.

Identificação: UC09.2	
Nome: Cancelar candidatura	
Atores: Candidato	
Pré-condições: A candidatura deverá estar com status "enviada".	
Pós-condições: A candidatura passa ao status "cancelada".	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa "Minhas candidaturas" no perfil;	2. O sistema exibe as candidaturas e seus status;
3. O ator clica em "Cancelar";	4. O sistema emite a mensagem "Deseja realmente cancelar?";
5. O ator clica em "Confirmar";	6. O sistema cancela e emite a mensagem "Candidatura cancelada."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
5.1. O ator não confirma o cancelamento;	5.2. O sistema retorna ao passo 2.
	6.1. A candidatura já está em etapa avançada; o sistema emite "Não foi possível cancelar: a candidatura já está em uma etapa avançada."

Diagrama de caso de uso específico manter vaga

Figura 7 – Caso de uso específico – manter vaga



Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC11.1	
Nome: Cadastrar vaga	
Atores: Empresa e Administrador	
Pré-condições: O ator deverá estar logado; a empresa deverá ter o perfil preenchido.	
Pós-condições: A vaga é publicada, o match é calculado com os candidatos e a revisão ensina a máquina de aprendizado.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a aba "Vagas" no painel;	2. O sistema exibe o formulário de cadastro e a lista de vagas e prepara o leitor de cartaz no navegador (carregador amarelo enquanto carrega, azul quando está pronto);
3. O ator cola o texto do anúncio ou escolhe a imagem do cartaz e clica em "Extrair";	4. O sistema lê o cartaz no próprio navegador (carregador amarelo com a porcentagem), envia o texto lido ao servidor, extrai título, empresa, salário, cidade, tipo, nível, requisitos, benefícios e contato e preenche o formulário;
5. O ator revisa os dados e clica em "Publicar";	6. O sistema valida os dados, verifica vaga duplicada e o limite do plano;

	7. O sistema grava a vaga, calcula o match, aprende com a revisão e emite "Vaga publicada! Match calculado com N candidato(s)."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	3.1. O ator clica em "Extrair" sem texto e sem cartaz; o sistema emite "Cole o texto do anúncio (ou envie o cartaz) antes de extrair." e não gera relatório;
	3.2. O cartaz é inválido; o sistema emite "Cartaz inválido: envie JPG, PNG ou WEBP de até 8 MB.";
	6.1. O sistema encontra campos inválidos (título vazio, salário máximo menor que o mínimo, data expirada) e informa quais corrigir;
	6.2. O limite de 2 vagas ativas do plano gratuito foi atingido; o sistema emite a mensagem e direciona para os planos;
	6.3. Existe vaga aberta igual; o sistema pede a confirmação "publicar mesmo assim".

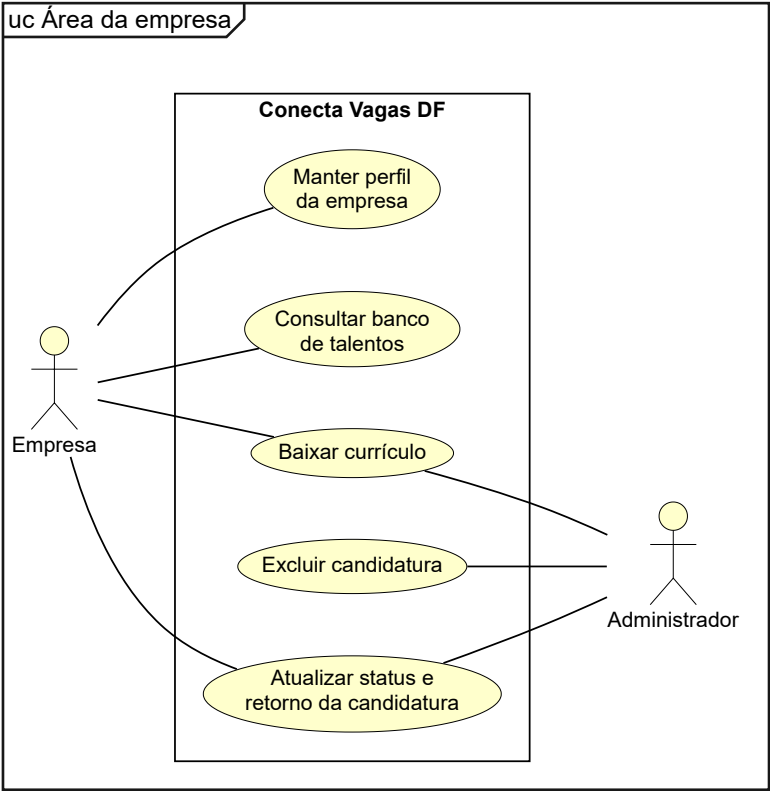
Identificação: UC11.2	
Nome: Alterar vaga	
Atores: Empresa e Administrador	
Pré-condições: O ator deverá pesquisar a vaga; a empresa só altera as próprias vagas.	
Pós-condições: O sistema retornará à tela com a lista de vagas.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator clica no botão "Editar";	2. O sistema exibe os dados dentro de um formulário preenchido;
3. O ator, após editar, clica no botão "Salvar";	4. O sistema valida os dados inseridos;
	5. O sistema grava, recalcula o match e emite a mensagem "Vaga atualizada."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.1. A vaga não pertence à empresa; o sistema nega o acesso (erro 403);
	4.1. O sistema informa que existem campos obrigatórios em branco ou inválidos.

Identificação: UC11.3

Nome: Excluir vaga	
Atores: Empresa e Administrador	
Pré-condições: O ator deverá pesquisar a vaga.	
Pós-condições: O sistema retornará à tela com a lista de vagas.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator clica no botão "Excluir";	2. O sistema exibe os dados da vaga que o ator deseja excluir;
	3. O sistema emite a mensagem "Deseja realmente excluir?";
4. O ator clica no botão "Confirmar";	5. O sistema exclui a vaga, suas candidaturas e matches e emite "Vaga excluída (candidaturas e matches dela também)."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
4.1. O ator cancela a exclusão;	4.2. O sistema retorna ao passo 2 do fluxo principal.

Diagrama de caso de uso específico área da empresa

Figura 8 – Caso de uso específico – área da empresa



Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC10	
Nome: Manter perfil da empresa	
Atores: Empresa	
Pré-condições: O ator deverá estar logado como empresa.	
Pós-condições: Os dados da empresa são exibidos nas vagas.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a aba "Dados da empresa";	2. O sistema exibe o formulário preenchido;
3. O ator preenche nome fantasia, CNPJ, setor, site, cidade, descrição e logotipo e clica em "Salvar";	4. O sistema valida os dados;
	5. O sistema grava e emite "Perfil da empresa atualizado. Esse nome aparece nas suas vagas."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. O logotipo é inválido; o sistema emite "Logo inválida: use JPG, PNG ou WEBP de até 3 MB." e retorna ao passo 2.

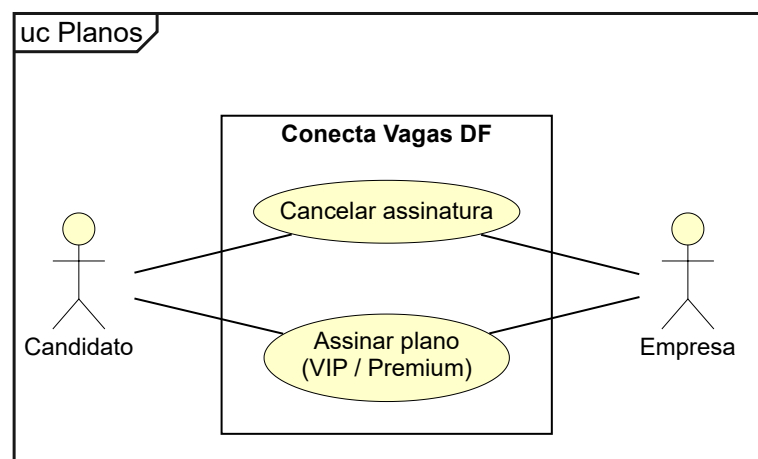
Identificação: UC12	
Nome: Gerenciar candidaturas recebidas	
Atores: Empresa e Administrador	
Pré-condições: O ator deverá estar logado.	
Pós-condições: O candidato visualiza o novo status e o retorno no perfil.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a aba "Candidaturas";	2. O sistema exibe as candidaturas (VIP primeiro, depois maior match) com competências atendidas e faltantes;
3. O ator filtra por vaga ou status e abre uma candidatura;	4. O sistema exibe os dados do candidato e o link do currículo;
5. O ator altera o status, escreve o retorno e clica em "Salvar";	6. O sistema grava e emite "Candidatura atualizada. O candidato vê o novo status e o retorno no perfil dele."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
5.1. O administrador clica em "Excluir";	5.2. O sistema exclui e emite "Candidatura excluída.";

	6.1. A candidatura é de outra empresa ou foi cancelada; o sistema emite "Não foi possível atualizar..."
--	---

Identificação: UC13	
Nome: Consultar banco de talentos	
Atores: Empresa e Administrador	
Pré-condições: O ator deverá estar logado.	
Pós-condições: O sistema exibe os perfis públicos encontrados.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a aba "Banco de talentos";	2. O sistema exibe os perfis públicos de candidatos;
3. O ator informa termo e cidade e clica em "Buscar";	4. O sistema exibe os perfis encontrados, com acesso ao portfólio.
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. Empresa sem plano Premium visualiza o banco de talentos de forma limitada (nome e contato ocultos), com convite para assinar o plano.

Diagrama de caso de uso específico planos

Figura 9 – Caso de uso específico – planos



Fonte: Autoria própria (2026).

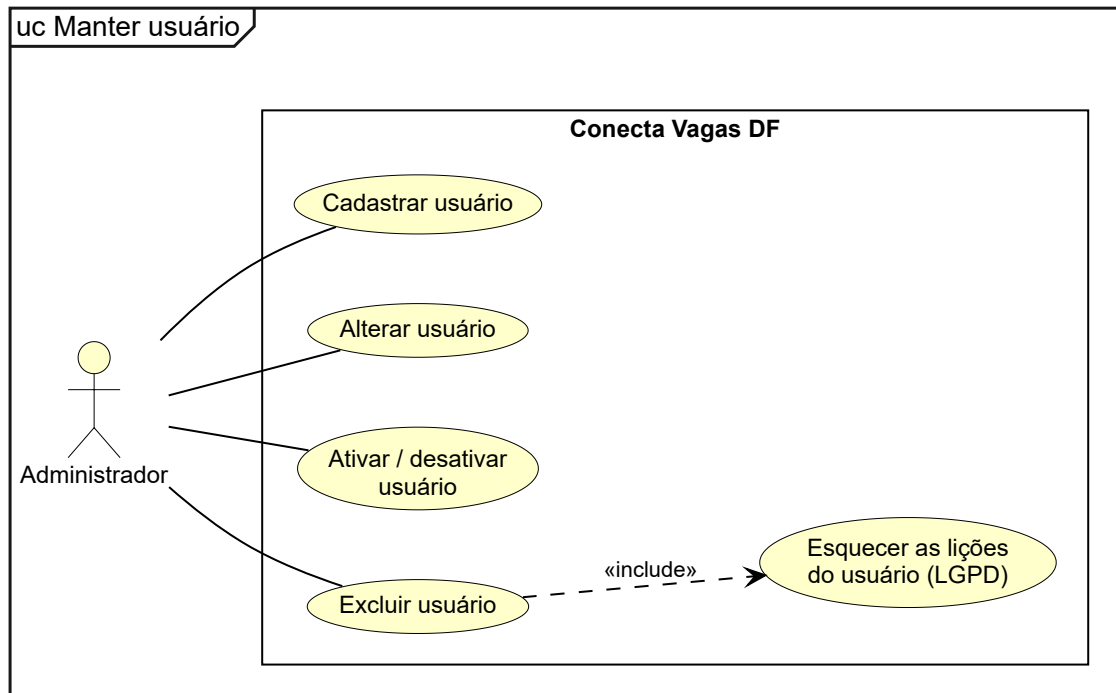
Identificação: UC14.1
Nome: Assinar plano
Atores: Candidato e Empresa
Pré-condições: O ator deverá estar logado e sem assinatura ativa.

Pós-condições: A assinatura fica ativa por 30 dias.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a página "Planos";	2. O sistema exibe os planos gratuito e pago do seu tipo de conta;
3. O ator clica em "Assinar";	4. O sistema verifica o tipo de conta e se já existe plano ativo;
	5. O sistema registra a assinatura (VIP R\$ 9,90 ou Premium R\$ 49,90, demonstrativos) e emite "Parabéns! ... ativada com sucesso por 30 dias."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. O plano já está ativo; o sistema emite "Seu plano VIP já está ativo." ou "O plano Empresa Premium já está ativo."

Identificação: UC14.2	
Nome: Cancelar assinatura	
Atores: Candidato e Empresa	
Pré-condições: O ator deverá possuir assinatura ativa.	
Pós-condições: Os benefícios do plano são removidos.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator clica em "Cancelar assinatura";	2. O sistema emite a mensagem "Deseja realmente cancelar?";
3. O ator clica em "Confirmar";	4. O sistema cancela a assinatura, remove o destaque das vagas (empresa) e emite a confirmação.
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. Não existe assinatura ativa; o sistema emite "Não existe uma assinatura ativa para cancelar."

Diagrama de caso de uso específico manter usuário

Figura 10 – Caso de uso específico – manter usuário



Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC15.1	
Nome: Cadastrar usuário	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá estar logado.	
Pós-condições: O sistema retornará à tela com a lista de usuários.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a aba "Usuários" no painel;	2. O sistema exibe o formulário de cadastro e a lista;
3. O administrador preenche nome, e-mail, senha, telefone, tipo e situação;	
4. O administrador clica no botão "Salvar";	5. O sistema valida os dados;
	6. O sistema emite a mensagem "Usuário criado com perfil."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	5.1. O sistema verifica que campos obrigatórios não foram preenchidos ou são inválidos;

	5.2. O sistema informa quais campos devem ser corrigidos e retorna ao passo 2 do fluxo principal.
--	---

Identificação: UC15.2	
Nome: Alterar usuário	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá pesquisar o usuário.	
Pós-condições: O sistema retornará à tela com a lista de usuários.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador clica no botão "Editar";	2. O sistema exibe os dados dentro de um formulário preenchido;
3. O administrador, após editar, clica no botão "Salvar";	4. O sistema valida os dados inseridos;
	5. O sistema emite a mensagem "Usuário atualizado."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. O sistema impede rebaixar ou desativar o último administrador ativo e informa o motivo.

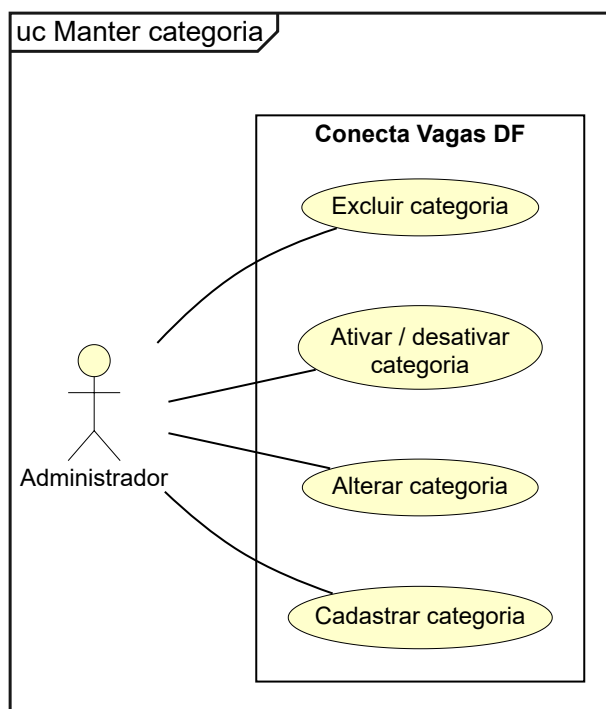
Identificação: UC15.3	
Nome: Excluir usuário	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá pesquisar o usuário.	
Pós-condições: O usuário e todos os seus dados são removidos, inclusive as lições que a máquina aprendeu com ele.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador clica no botão "Excluir";	2. O sistema exibe os dados do usuário;
	3. O sistema emite a mensagem "Deseja realmente excluir?";
4. O administrador clica no botão "Confirmar";	5. O sistema esquece as lições do usuário, exclui a conta e emite "Usuário excluído (perfil, currículos, vagas e candidaturas foram removidos junto)."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
4.1. O administrador cancela a exclusão;	4.2. O sistema retorna ao passo 2.

	5.1. O administrador tenta excluir a própria conta; o sistema emite "Você não pode excluir a própria conta.";
	5.2. É o último administrador ativo; o sistema emite "É preciso manter pelo menos um administrador ativo."

Identificação: UC15.4	
Nome: Ativar / desativar usuário	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá pesquisar o usuário.	
Pós-condições: A situação da conta é alterada; a conta desativada perde o acesso na hora.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador clica em "Desativar" (ou "Ativar");	2. O sistema altera a situação e emite "Conta bloqueada: o login e a sessão aberta perdem o acesso." (ou "Conta ativada: o login volta a funcionar.")
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.1. O sistema impede desativar a própria conta ou o último administrador ativo e informa o motivo.

Diagrama de caso de uso específico manter categoria

Figura 11 – Caso de uso específico – manter categoria



Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC16.1	
Nome: Cadastrar categoria	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá estar logado.	
Pós-condições: A categoria fica disponível para vagas ou cursos.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a aba "Categorias";	2. O sistema exibe o formulário e a lista;
3. O administrador informa nome e tipo (vaga ou curso) e clica em "Salvar";	4. O sistema valida os dados;
	5. O sistema emite a mensagem "Categoria salva."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. O nome está vazio ou já existe para o mesmo tipo; o sistema informa o erro e retorna ao passo 2.

Identificação: UC16.2	
Nome: Alterar categoria	

Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá selecionar a categoria.	
Pós-condições: O sistema retornará à lista de categorias.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador clica em "Editar";	2. O sistema exibe o formulário preenchido;
3. O administrador altera e clica em "Salvar";	4. O sistema valida e emite "Categoria salva."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. A categoria não existe mais; o sistema emite "Categoria não encontrada (pode ter sido excluída)."

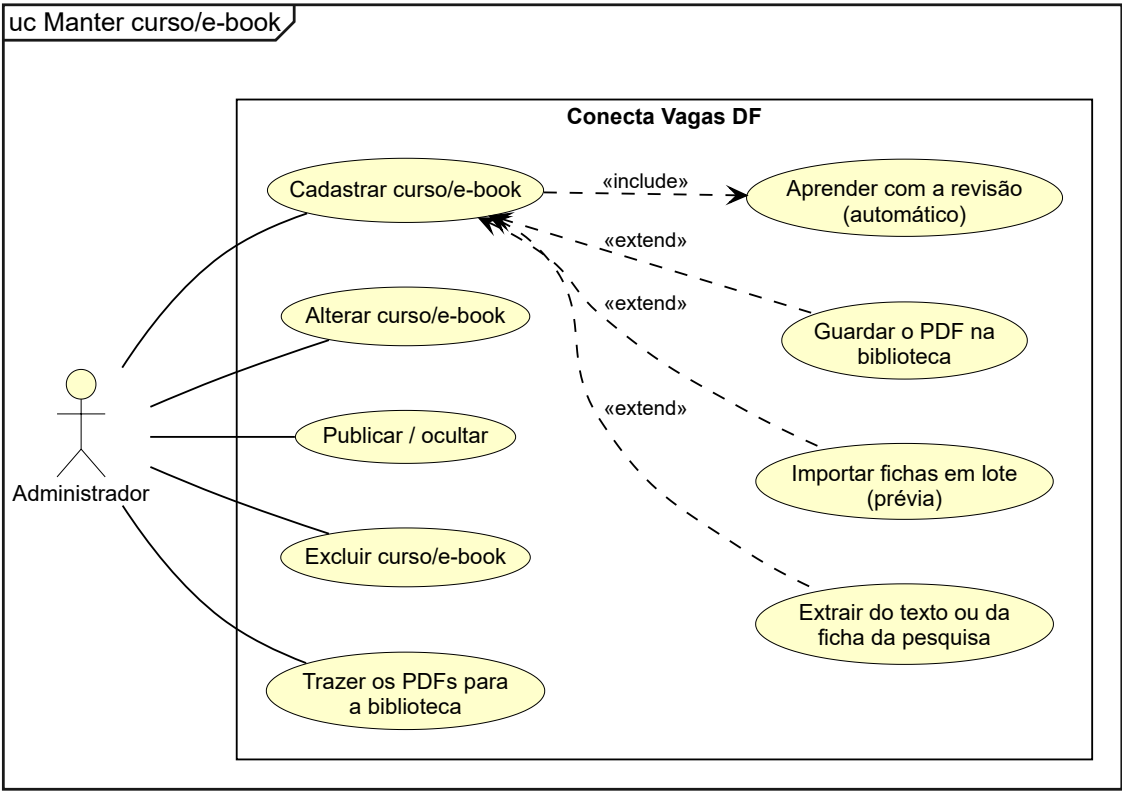
Identificação: UC16.3	
Nome: Excluir categoria	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá selecionar a categoria.	
Pós-condições: Vagas e cursos que a usavam ficam sem categoria.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador clica em "Excluir";	2. O sistema emite "Deseja realmente excluir?";
3. O administrador clica em "Confirmar";	4. O sistema emite "Categoria excluída. Vagas e cursos que a usavam ficaram sem categoria."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
3.1. O administrador cancela a exclusão;	3.2. O sistema retorna à lista.

Identificação: UC16.4	
Nome: Ativar / desativar categoria	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá selecionar a categoria.	
Pós-condições: A categoria sai (ou volta) dos filtros; os itens continuam com ela.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema

1. O administrador clica em "Desativar" (ou "Ativar");	2. O sistema emite "Categoria desativada: some dos filtros, mas os itens continuam com ela." (ou "Categoria ativada.")
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.1. A categoria não existe mais; o sistema emite "Categoria não encontrada."

Diagrama de caso de uso específico manter curso/e-book

Figura 12 – Caso de uso específico – manter curso/e-book



Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC17.1	
Nome: Cadastrar curso/e-book	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá estar logado.	
Pós-condições: O conteúdo fica disponível na página de cursos; o PDF do e-book fica na biblioteca.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a aba "Cursos e e-books";	2. O sistema exibe o formulário e a lista;

3. O administrador cola o texto de divulgação ou a ficha da pesquisa e clica em "Extrair" (opcional);	4. O sistema preenche título, instituição, link, PDF, carga horária, preço, modalidade, nível e categoria;
5. O administrador revisa, envia o PDF do e-book (opcional) e clica em "Salvar";	6. O sistema valida, baixa a imagem e o PDF indicados, guarda o PDF na biblioteca com o crédito da fonte, aprende com a revisão e emite "Conteúdo salvo."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	6.1. O sistema verifica campos obrigatórios em branco ou link inválido, informa quais corrigir e retorna ao passo 2;
	6.2. Sem imagem, o conteúdo entra com a imagem padrão da plataforma e o sistema avisa para trocá-la depois em "Editar".

Identificação: UC17.2	
Nome: Alterar curso/e-book	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá selecionar o conteúdo.	
Pós-condições: O sistema retornará à lista.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador clica em "Editar";	2. O sistema exibe o formulário preenchido;
3. O administrador altera e clica em "Salvar";	4. O sistema valida e emite "Conteúdo salvo."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. O sistema informa que existem campos obrigatórios em branco.
Fluxo alternativo — publicar ou ocultar	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1.1. O administrador clica em "Ocultar" (ou "Publicar");	1.2. O sistema emite "Conteúdo ocultado: saiu da área pública." (ou "Conteúdo publicado: já aparece para os usuários.")

Identificação: UC17.3	
Nome: Excluir curso/e-book	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá selecionar o conteúdo.	

Pós-condições: O conteúdo deixa de ser exibido.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador clica em "Excluir";	2. O sistema emite "Deseja realmente excluir?";
3. O administrador clica em "Confirmar";	4. O sistema emite "Conteúdo excluído."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
3.1. O administrador cancela a exclusão;	3.2. O sistema retorna à lista.

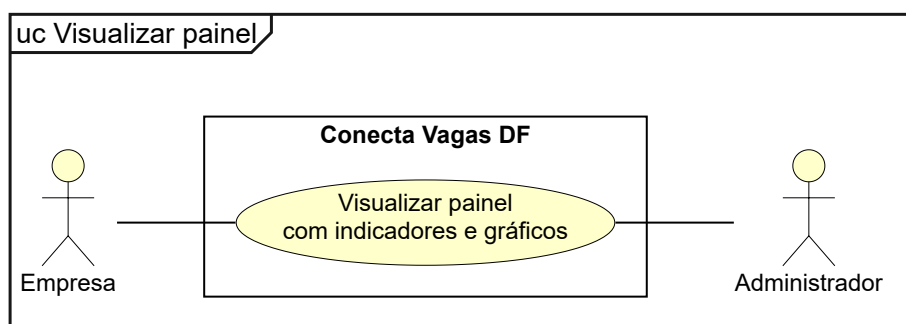
Identificação: UC17.4	
Nome: Importar fichas em lote	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá estar logado.	
Pós-condições: Os conteúdos marcados na prévia são cadastrados e publicados.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador cola várias fichas separadas por "--" e clica em "Extrair";	2. O sistema lê as fichas e emite "N fichas lidas. Confira a prévia e cadastre as marcadas.";
3. O administrador confere a prévia, desmarca o que não quer e clica em "Cadastrar";	4. O sistema baixa imagens e PDFs, cadastra e publica os marcados e emite "N conteúdo(s) cadastrado(s) e publicado(s); M com o PDF na biblioteca (botão "Baixar")..."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
3.1. O administrador clica em "Cancelar";	3.2. O sistema descarta a prévia e retorna à lista.

Identificação: UC17.5	
Nome: Trazer os PDFs para a biblioteca	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá estar logado e o servidor deverá ter acesso à internet.	
Pós-condições: Os e-books encontrados passam a ter o botão "Baixar".	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema

1. O administrador clica em "Trazer os PDFs para a biblioteca";	2. Para cada e-book que ainda abre em outro site, o sistema procura o PDF na página oficial e o baixa com segurança (endereço público, HTTPS verificado, até 150 MB);
	3. O sistema guarda os PDFs, credita a fonte original e emite "N PDF(s) guardado(s) na biblioteca: o botão desses e-books agora é "Baixar"."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.1. O link não leva a um PDF público; o e-book continua com "Acessar" e o sistema orienta enviar o arquivo em "Editar".

Diagrama de caso de uso específico visualizar painel

Figura 13 – Caso de uso específico – visualizar painel



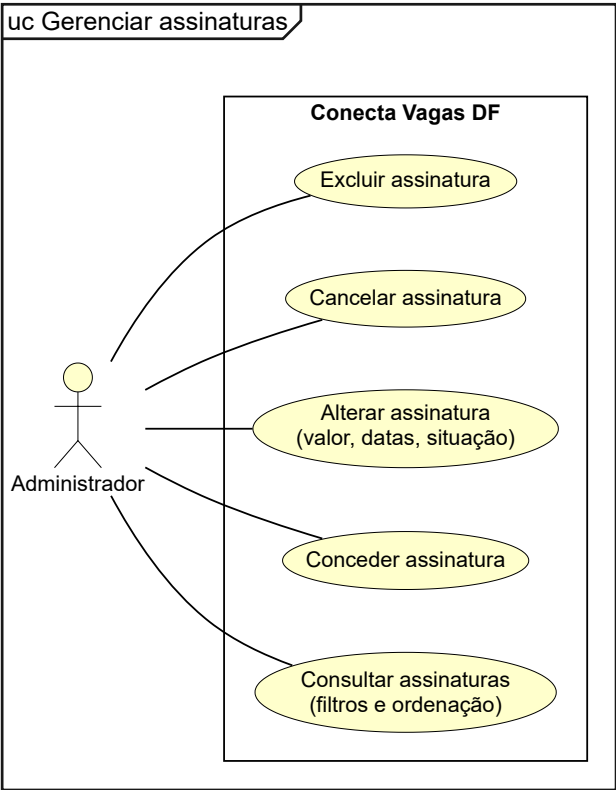
Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC18	
Nome: Visualizar painel	
Atores: Empresa e Administrador	
Pré-condições: O ator deverá estar logado.	
Pós-condições: O painel com indicadores é exibido.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa o "Painel";	2. O sistema calcula e exibe indicadores (vagas, candidaturas por status, candidaturas por dia, match médio, usuários por tipo) e gráficos;
3. O ator clica em um indicador;	4. O sistema direciona para a lista correspondente.
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema

	2.1. Para a empresa, o sistema exibe somente os dados das próprias vagas;
	2.2. Para o administrador, no máximo uma vez por dia, o sistema faz a máquina de aprendizado estudar o histórico e limpa arquivos enviados que ficaram sem uso.

Diagrama de caso de uso específico gerenciar assinaturas

Figura 14 – Caso de uso específico – gerenciar assinaturas



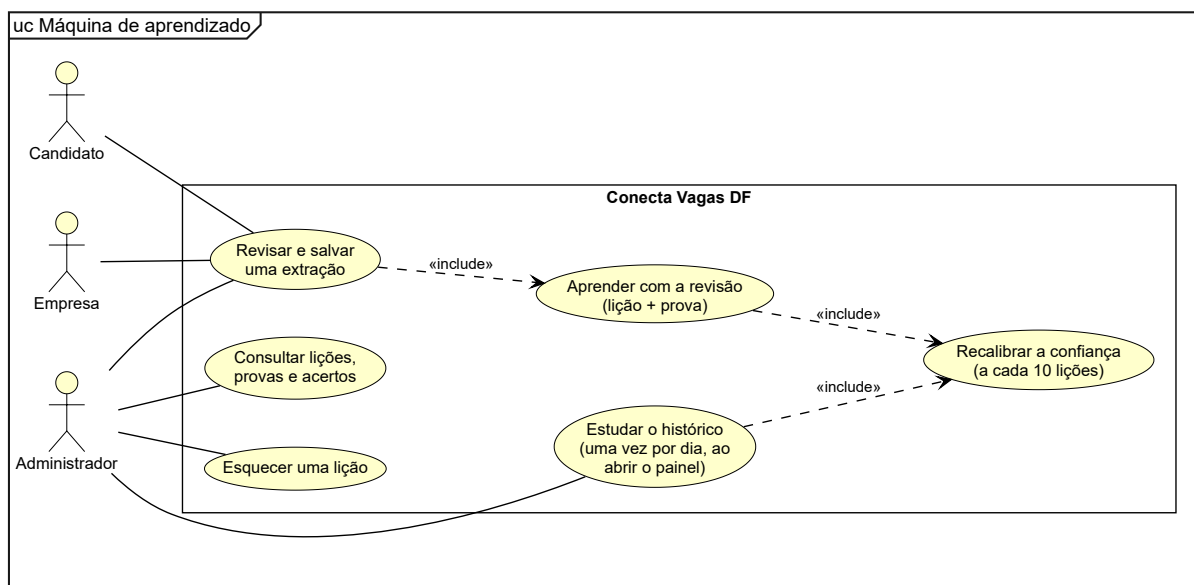
Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC20	
Nome: Gerenciar assinaturas	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá estar logado.	
Pós-condições: A assinatura é concedida, alterada, cancelada ou excluída do histórico.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a aba "Assinaturas";	2. O sistema exibe a lista com o resumo por plano, filtros (plano, situação, busca) e ordenação;
3. O administrador escolhe a conta, a duração em dias e o valor e clica em "Conceder";	4. O sistema valida e emite "Empresa Premium (ou Candidato VIP) concedido a NOME por N dias."

Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. A conta está bloqueada; o sistema emite "Esta conta está bloqueada: ative-a antes de conceder um plano.";
	4.2. A duração está fora de 1 a 3660 dias ou o valor é inválido; o sistema informa o erro.
Fluxo alternativo — alterar	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
3.1. O administrador clica em "Editar", altera valor, datas ou situação e salva;	3.2. O sistema valida e emite "Assinatura atualizada."
Fluxo alternativo — cancelar	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
3.3. O administrador clica em "Cancelar";	3.4. O sistema emite "Assinatura cancelada: a conta voltou ao plano gratuito (o histórico fica guardado)."
Fluxo alternativo — excluir	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
3.5. O administrador clica em "Excluir";	3.6. O sistema emite "Assinatura excluída do histórico."

Diagrama de caso de uso específico máquina de aprendizado

Figura 15 – Caso de uso específico – máquina de aprendizado



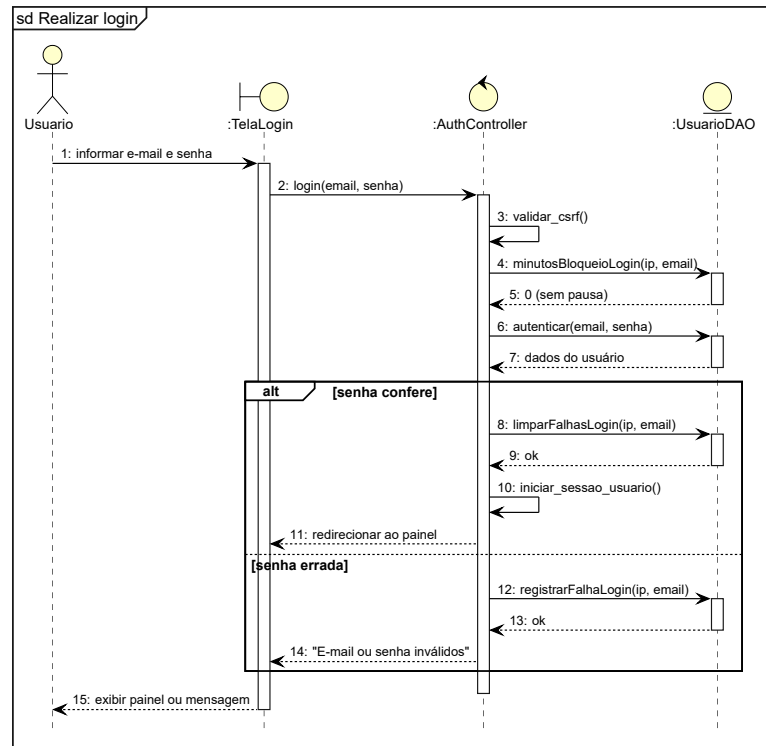
Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC21	
Nome: Acompanhar a máquina de aprendizado	
Atores: Administrador (as lições vêm das revisões de Candidato, Empresa e Administrador)	
Pré-condições: O administrador deverá estar logado.	
Pós-condições: As lições, as provas e o acerto de cada modelo são exibidos.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa o painel "Aprendizado da máquina" (admin/pages/aprendizado.php);	2. O sistema exibe o acerto da extração por dia e por tipo, e, para cada modelo, as lições por resposta, as palavras típicas, as provas, os acertos, se o modelo já decide sozinho e a calibração;
3. O administrador filtra as lições por modelo;	4. O sistema exibe as últimas lições, com o texto, a resposta e quantas vezes foram confirmadas.
Fluxo alternativo — esquecer lição	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
4.1. O administrador clica em "Esquecer" e confirma;	4.2. O sistema emite "Lição apagada: a máquina deixa de usá-la nas próximas decisões."
Fluxo alternativo — zerar modelo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
4.3. O administrador clica em "Zerar este modelo" e confirma;	4.4. O sistema emite "Aprendizado zerado: N lições apagadas. Nesse modelo, a extração volta a usar só as regras."
Fluxo alternativo — aprender com o histórico	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
4.5. O administrador clica em "Aprender com o histórico";	4.6. O sistema estuda as vagas, os cursos e os perfis cadastrados e emite "A máquina estudou o histórico: N lições aprendidas ou confirmadas..."
Fluxo alternativo — testar a máquina	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
4.7. O administrador escreve uma linha de anúncio, curso ou currículo e clica em "Perguntar à máquina";	4.8. O sistema mostra a resposta e a confiança, sem salvar nada.

13.4. Diagramas de Sequência

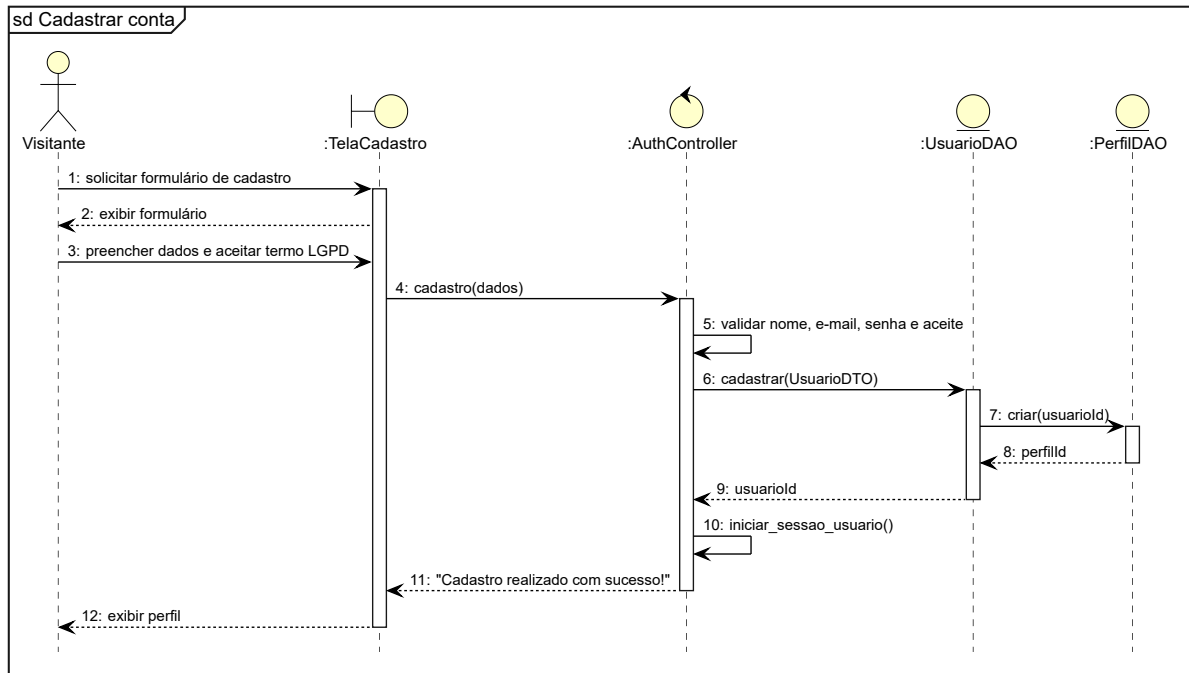
Os diagramas de sequência mostram a troca de mensagens entre o ator e os objetos do sistema ao longo do tempo, seguindo o padrão Boundary (tela), Control (controlador ou serviço) e Entity (classe de acesso a dados). Os diagramas mais largos estão em páginas na horizontal.

Figura 17 – Diagrama de Sequência realizar login



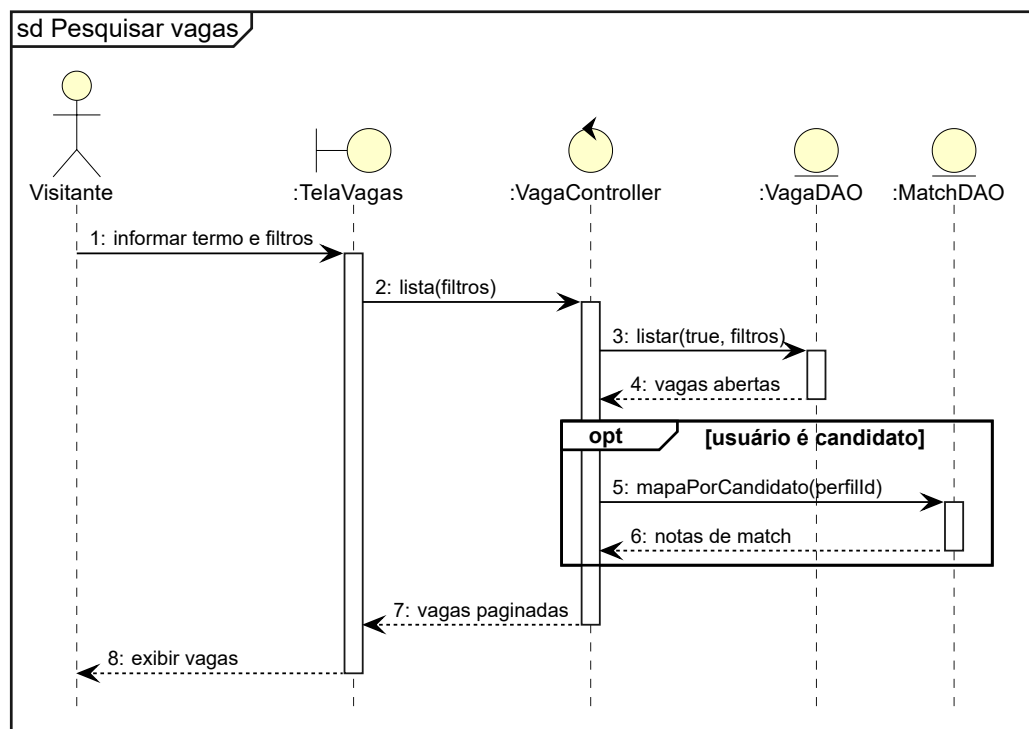
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 18 – Diagrama de Sequência cadastrar conta



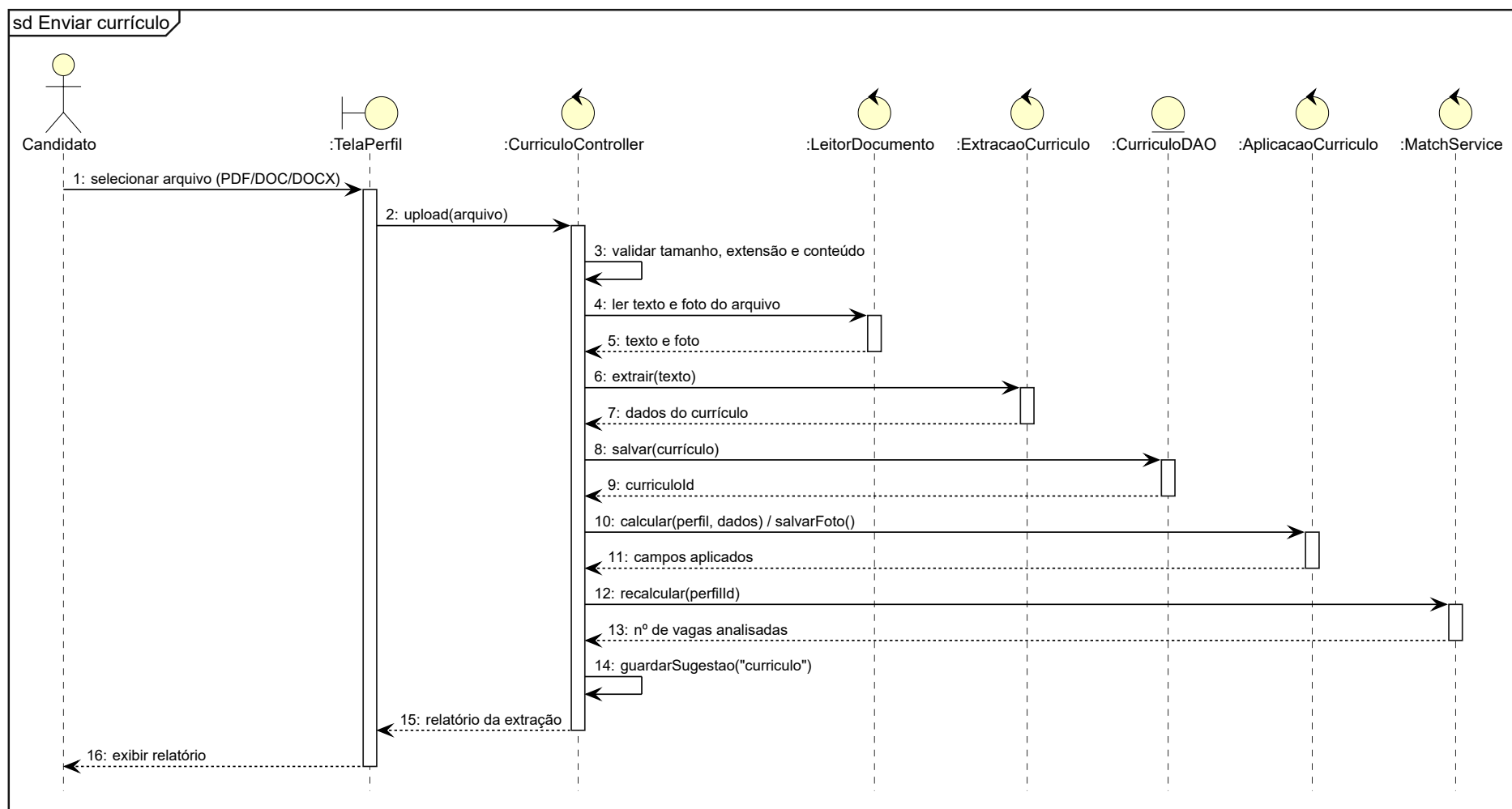
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 19 – Diagrama de Sequência pesquisar vagas



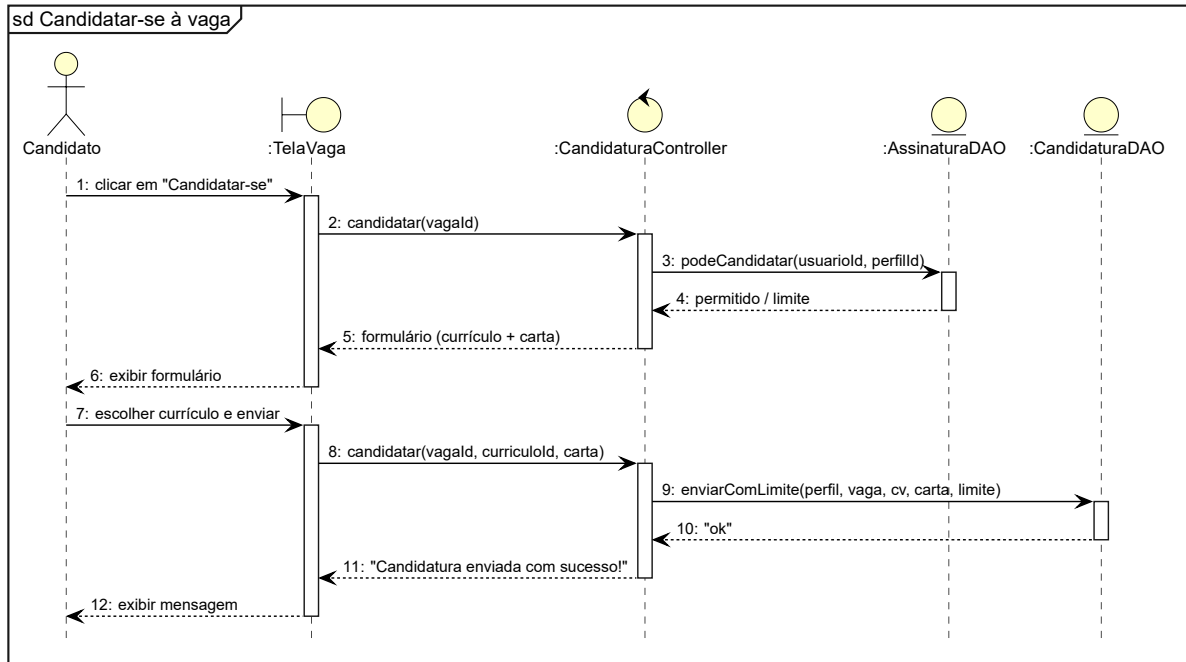
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 20 – Diagrama de Sequência enviar currículo (extração e match)



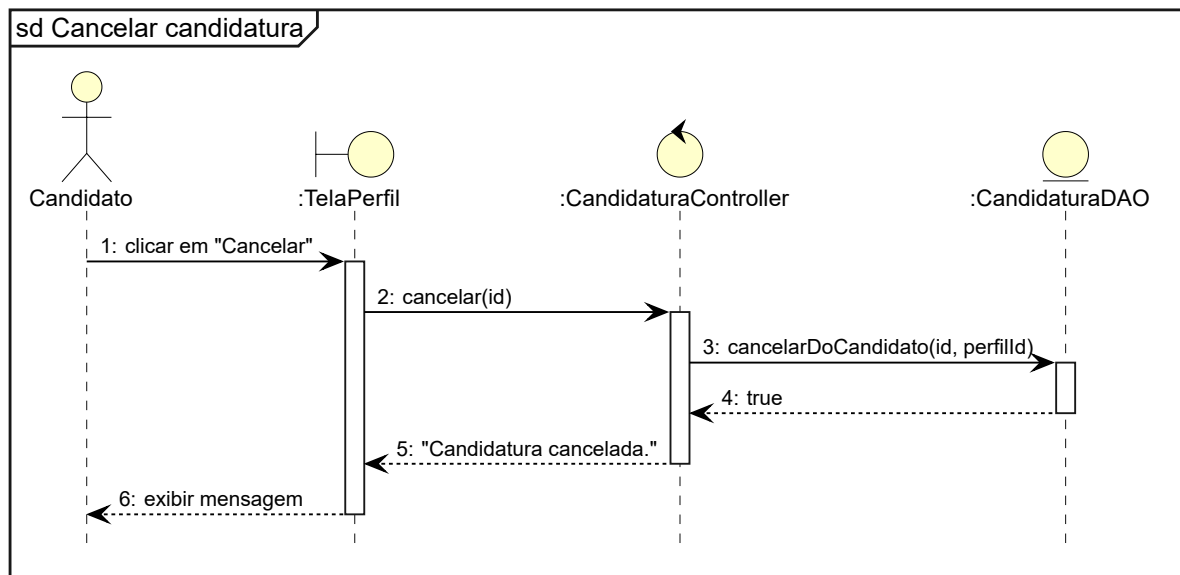
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 21 – Diagrama de Sequência candidatar-se à vaga



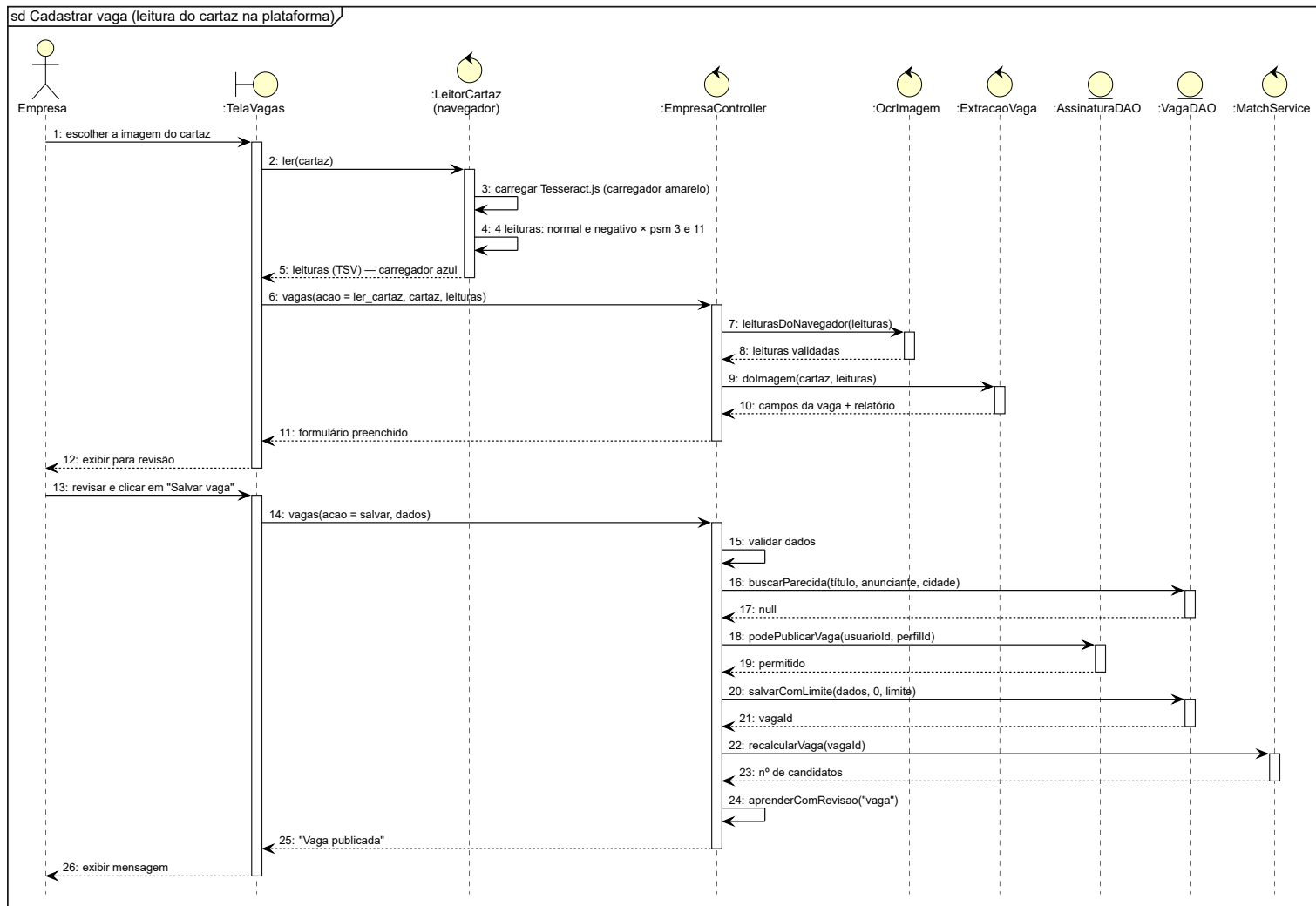
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 22 – Diagrama de Sequência cancelar candidatura



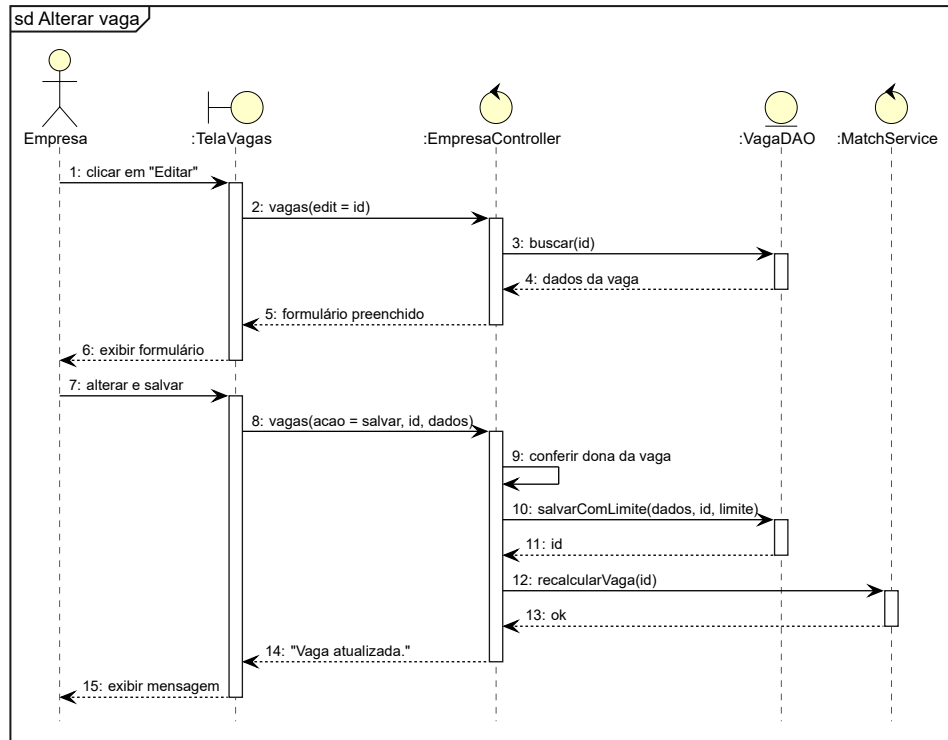
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 23 – Diagrama de Sequência cadastrar vaga (leitura do cartaz no navegador e extração)



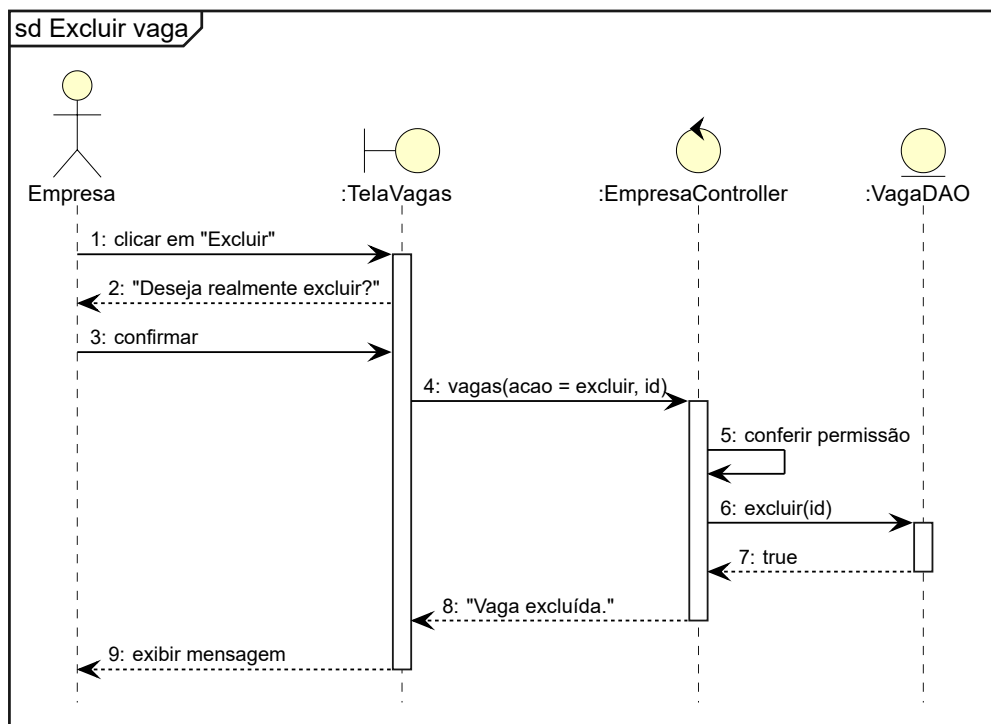
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 24 – Diagrama de Sequência alterar vaga



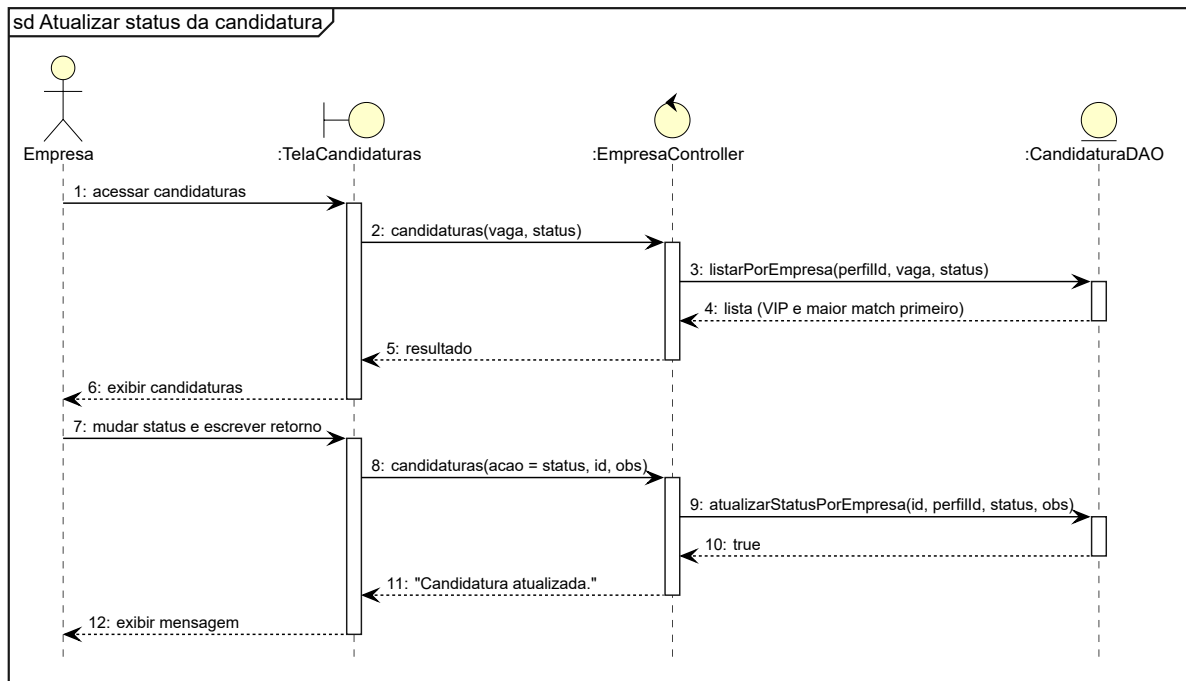
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 25 – Diagrama de Sequência excluir vaga



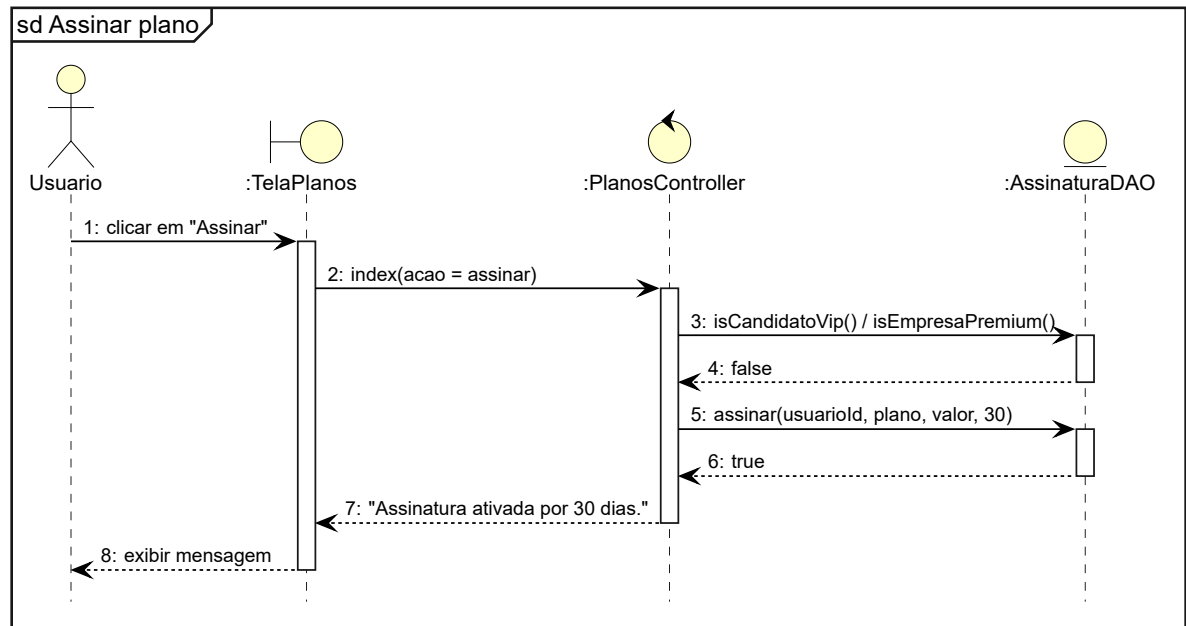
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 26 – Diagrama de Sequência atualizar status da candidatura



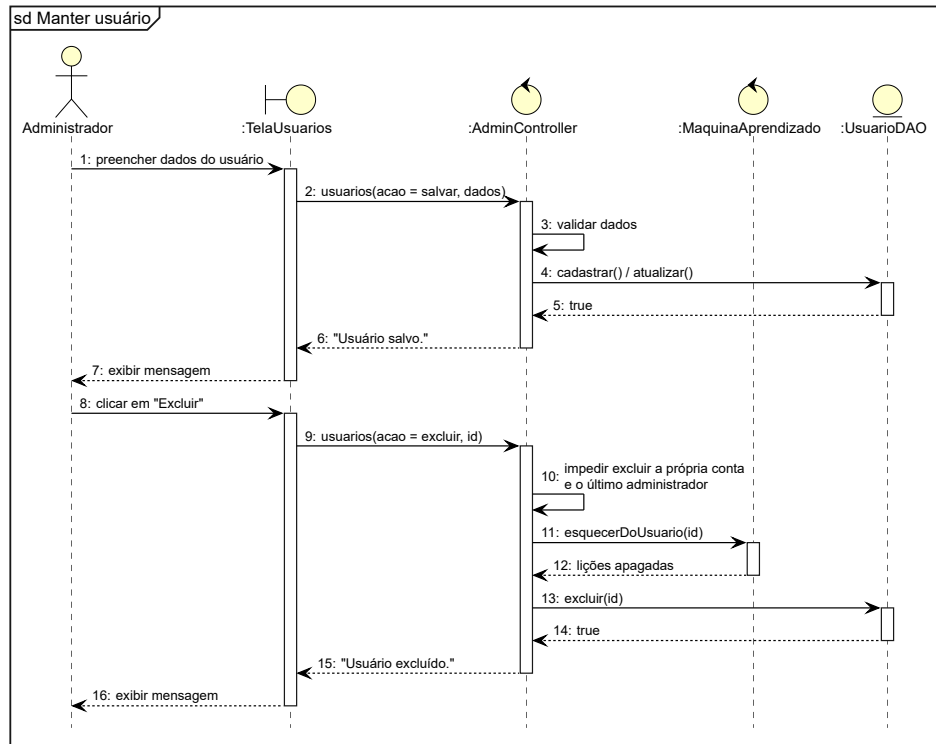
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 27 – Diagrama de Sequência assinar plano



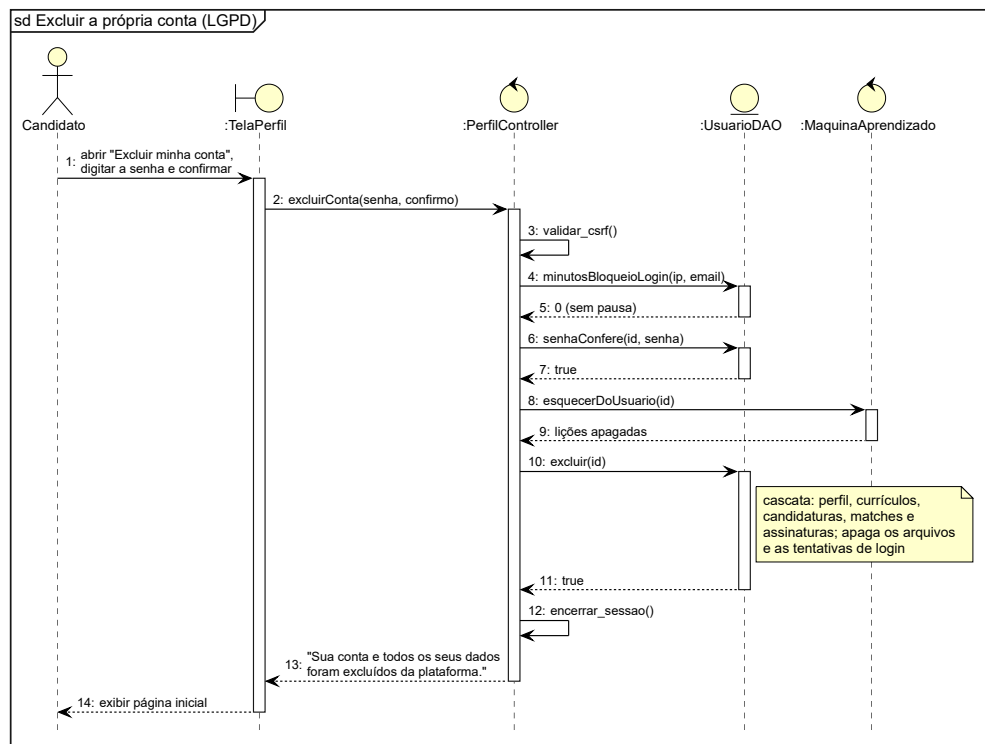
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 28 – Diagrama de Sequência manter usuário



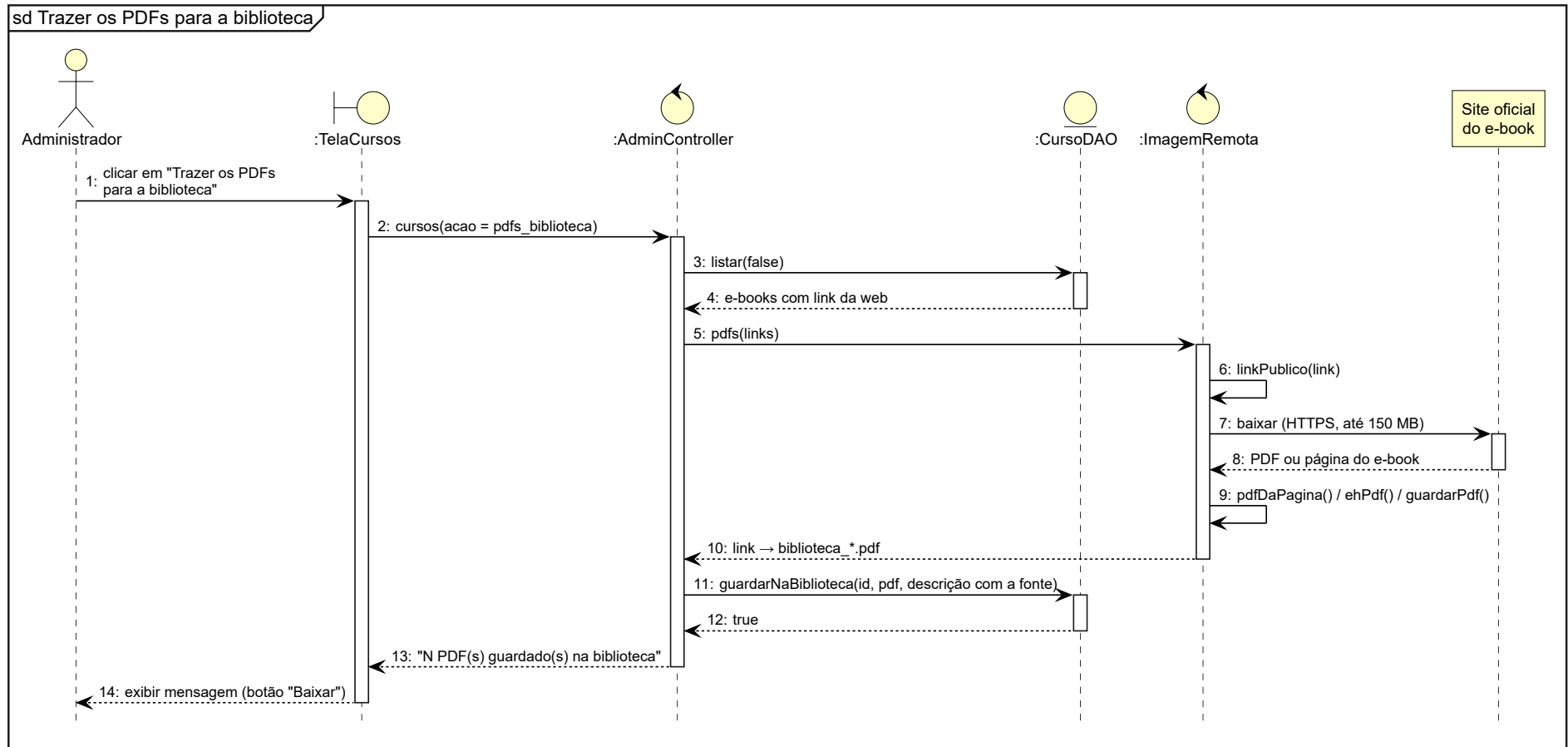
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 29 – Diagrama de Sequência excluir a própria conta (LGPD)



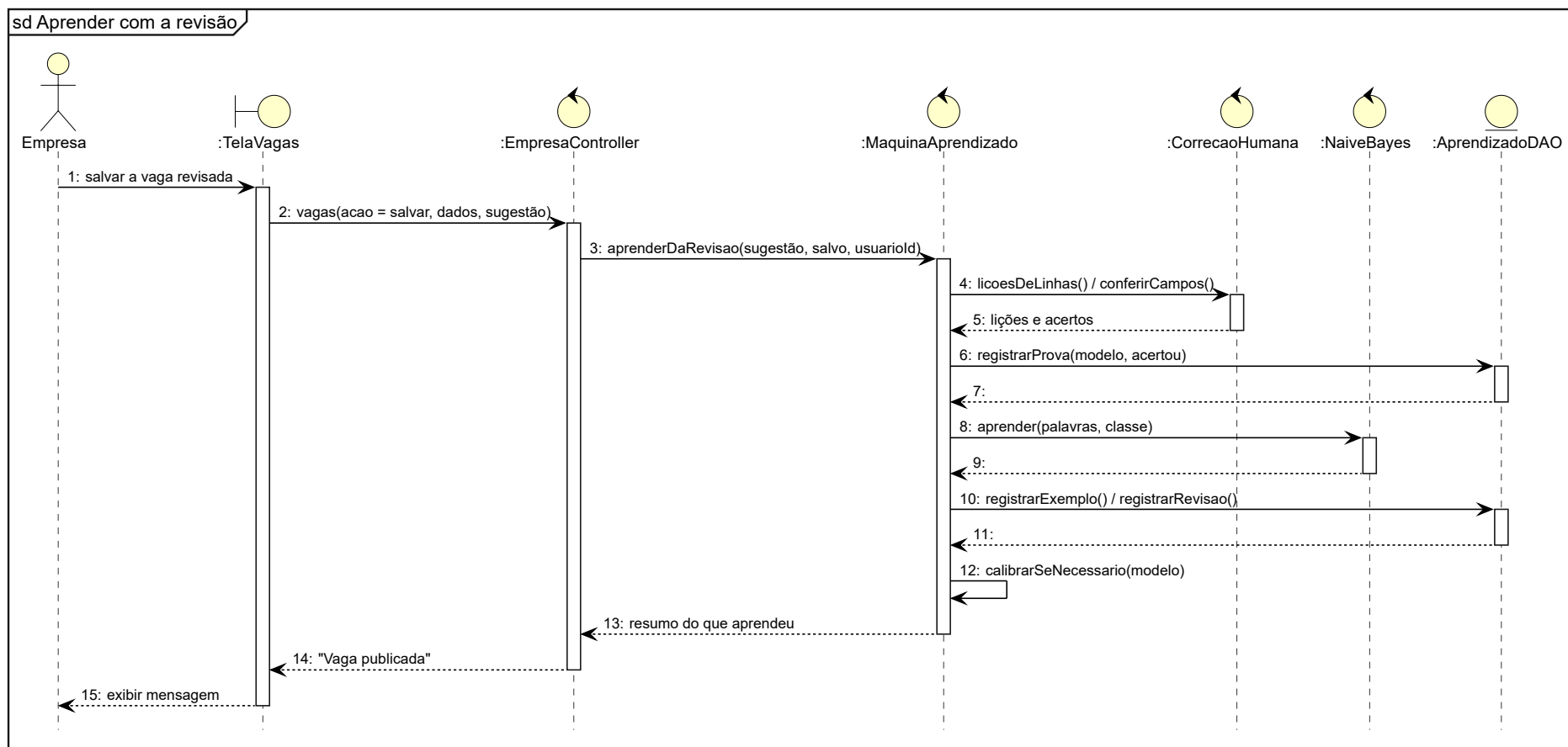
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 30 – Diagrama de Sequência trazer os PDFs para a biblioteca



Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 31 – Diagrama de Sequência aprender com a revisão



Fonte: Autoria própria (2026).

13.5. Modelo Entidade-Relacionamento

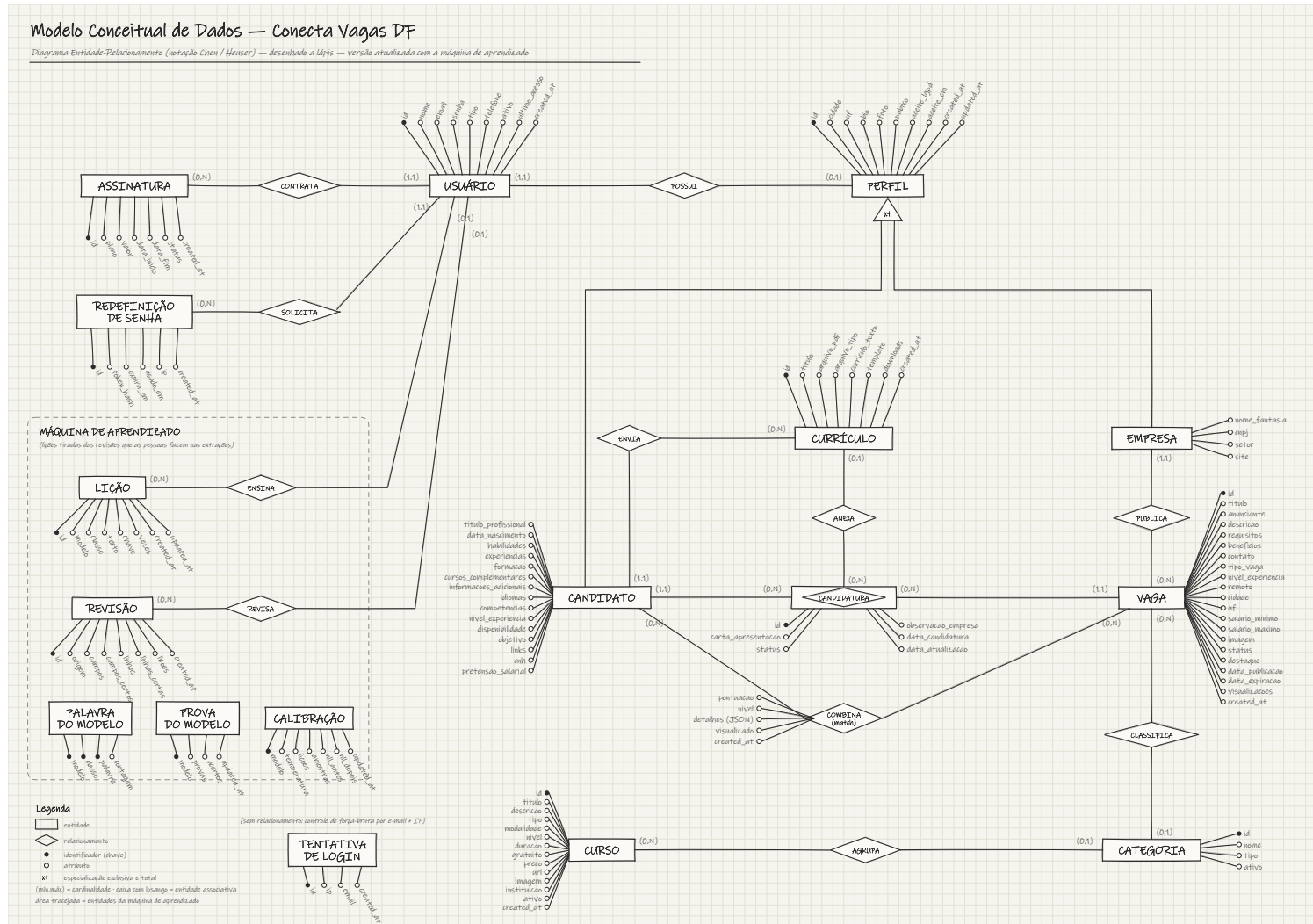
O modelo de dados foi feito em duas etapas. O modelo conceitual (Figura 32) representa os dados do sistema independentemente do SGBD, na notação de Chen adaptada por Heuser: entidades em retângulos, relacionamentos em losangos, atributos em círculos (identificador preenchido) e cardinalidades mínima e máxima. PERFIL é especializado de forma exclusiva e total em CANDIDATO e EMPRESA, CANDIDATURA é uma entidade associativa entre CANDIDATO e VAGA e COMBINA guarda a nota do match entre os dois. Na área tracejada ficam as entidades da máquina de aprendizado: LIÇÃO e REVISÃO se ligam ao USUÁRIO que ensinou ou revisou, com cardinalidade (0,1) do lado do usuário, porque a lição continua valendo se a conta for excluída; PALAVRA DO MODELO, PROVA DO MODELO e CALIBRAÇÃO guardam o estado de cada modelo. TENTATIVA DE LOGIN não se relaciona com outras entidades: é o controle de força-bruta por e-mail e IP.

O modelo lógico (Figura 33) transforma o modelo conceitual nas 16 tabelas do MySQL/MariaDB e foi gerado a partir do arquivo database/schema.sql, para mostrar exatamente as colunas e os tipos do banco. A especialização de PERFIL foi implementada em uma única tabela (perfis), diferenciada pelo tipo do usuário; o relacionamento COMBINA virou a tabela matches e a entidade associativa CANDIDATURA virou a tabela candidaturas, ambas com chave única (perfil_candidato_id, vaga_id). As chaves estrangeiras usam ON DELETE CASCADE, exceto nas tabelas do aprendizado, que usam ON DELETE SET NULL: a lição só perde o autor. As lições de currículo de quem exclui a própria conta são apagadas antes da exclusão, conforme a LGPD.

13.5.1. Modelo Conceitual

Diagrama Entidade-Relacionamento na notação de Chen/Heuser, com a área da máquina de aprendizado tracejada.

Figura 32 – Modelo Conceitual (desenhado a lápis)

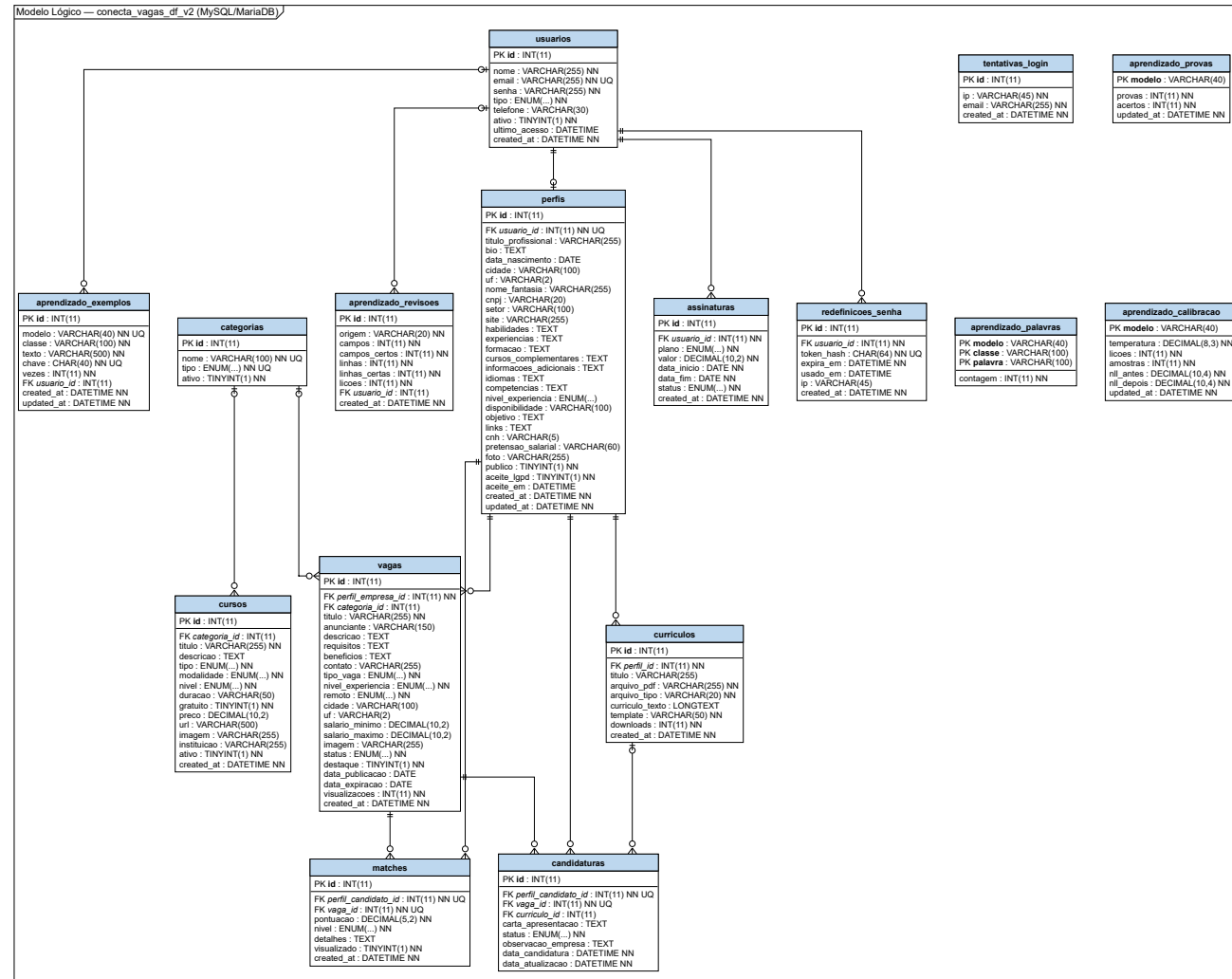


Fonte: Autoria própria (2026).

13.5.2. Modelo Lógico (Diagrama Entidade-Relacionamento)

Tabelas, colunas, tipos e chaves do banco conecta_vagas_df_v2 (PK = chave primária, FK = chave estrangeira, NN = obrigatório, UQ = único).

Figura 33 – Modelo Lógico — Diagrama Entidade-Relacionamento



Fonte: Autoria própria (2026).

13.6. Dicionário de Dados

O dicionário de dados descreve cada atributo das 16 tabelas do banco conecta_vagas_df_v2 (MySQL/MariaDB, InnoDB, utf8mb4). As 15 primeiras são criadas pelo arquivo database/schema.sql; a tabela aprendizado_calibracao é criada pelo próprio sistema (AprendizadoDAO) na primeira vez que a máquina de aprendizado precisa dela.

Tabela usuarios

Contas de acesso (candidato, empresa ou administrador).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nome	Nome do usuário ou da empresa	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
email	E-mail usado no login	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL, UNIQUE
senha	Hash bcrypt da senha	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
tipo	Tipo de conta	ENUM	—	'admin', 'candidato', 'empresa'	NOT NULL, DEFAULT 'candidato'
telefone	Telefone de contato	VARCHAR	30	(00) 00000-0000	NULL
ativo	Indica se a conta está ativa	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 1
ultimo_acesso	Data e hora do último acesso	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NULL
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela perfis

Dados profissionais do candidato ou dados da empresa (1:1 com usuarios).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
usuario_id	Código do usuário dono do perfil	INT	11	Número	FK → usuarios.id, NOT NULL, UNIQUE, ON DELETE CASCADE
titulo_profissional	Cargo ou título profissional do candidato	VARCHAR	255	Texto	NULL
bio	Resumo profissional ou descrição da empresa	TEXT	—	Texto	NULL
data_nascimento	Data de nascimento do candidato	DATE	—	dd/mm/aaaa	NULL
cidade	Cidade ou região administrativa	VARCHAR	100	Texto	DEFAULT 'Brasília'
uf	Sigla da unidade federativa	VARCHAR	2	AA	DEFAULT 'DF'

Tabela perfis

Dados profissionais do candidato ou dados da empresa (1:1 com usuarios).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
nome_fantasia	Nome fantasia da empresa	VARCHAR	255	Texto	NULL
cnpj	CNPJ da empresa	VARCHAR	20	00.000.000/00 00-00	NULL
setor	Setor de atuação da empresa	VARCHAR	100	Texto	NULL
site	Endereço do site da empresa	VARCHAR	255	URL	NULL
habilidades	Habilidades do candidato	TEXT	—	Texto	NULL
experiencias	Experiências profissionais	TEXT	—	Texto	NULL
formacao	Formação escolar e acadêmica	TEXT	—	Texto	NULL
cursos_complementares	Cursos complementares	TEXT	—	Texto	NULL
informacoes_adicionais	Informações adicionais (PCD, disponibilidade etc.)	TEXT	—	Texto	NULL
idiomas	Idiomas e níveis	TEXT	—	Texto	NULL
competencias	Competências comportamentais e técnicas	TEXT	—	Texto	NULL
nivel_experiencia	Nível de experiência do candidato	ENUM	—	'estagiario', 'junior', 'pleno', 'senior'	DEFAULT 'junior'
disponibilidade	Disponibilidade de horário ou mudança	VARCHAR	100	Texto	NULL
objetivo	Objetivo profissional	TEXT	—	Texto	NULL
links	Links (LinkedIn, GitHub, portfólio)	TEXT	—	URL	NULL
cnh	Categoria da CNH	VARCHAR	5	A, B, AB...	NULL
pretensao_salarial	Pretensão salarial	VARCHAR	60	Texto	NULL
foto	Caminho da foto ou logotipo	VARCHAR	255	Texto	NULL
publico	Indica se o perfil aparece no banco de talentos	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 1
aceite_lgpd	Aceite do termo de privacidade	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 0
aceite_em	Data e hora do aceite	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NULL
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	Data e hora da última alteração	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabela categorias

Áreas usadas para classificar vagas e cursos.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nome	Nome da categoria	VARCHAR	100	Texto	NOT NULL
tipo	Indica se é categoria de vaga ou de curso	ENUM	—	'vaga', 'curso'	NOT NULL, UNIQUE (nome, tipo)
ativo	Indica se a categoria aparece nos filtros	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 1

Tabela vagas

Vagas de emprego publicadas pelas empresas ou pela curadoria.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
perfil_empresa_id	Código do perfil da empresa que publicou	INT	11	Número	FK → perfis.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
categoria_id	Código da categoria da vaga	INT	11	Número	FK → categorias.id, NULL, ON DELETE SET NULL
titulo	Título (cargo) da vaga	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
anunciante	Empresa do anúncio (curadoria, ex.: lida do cartaz)	VARCHAR	150	Texto	NULL
descricao	Descrição das atividades	TEXT	—	Texto	NULL
requisitos	Requisitos da vaga	TEXT	—	Texto	NULL
beneficios	Benefícios oferecidos	TEXT	—	Texto	NULL
contato	Contato do anúncio (WhatsApp, telefone, e-mail)	VARCHAR	255	Texto	NULL
tipo_vaga	Tipo de contratação	ENUM	—	'clt', 'pj', 'estagio', 'temporario'	NOT NULL, DEFAULT 'clt'
nivel_experiencia	Nível pedido	ENUM	—	'estagiario', 'junior', 'pleno', 'senior'	NOT NULL, DEFAULT 'junior'
remoto	Modelo de trabalho	ENUM	—	'presencial', 'remoto', 'hibrido'	NOT NULL, DEFAULT 'presencial'
cidade	Cidade da vaga	VARCHAR	100	Texto	NULL
uf	UF da vaga	VARCHAR	2	AA	NULL
salario_minimo	Salário mínimo oferecido	DECIMAL	10,2	0.000,00	NULL
salario_maximo	Salário máximo oferecido	DECIMAL	10,2	0.000,00	NULL
imagem	Caminho do cartaz da vaga	VARCHAR	255	Texto	NULL

Tabela vagas

Vagas de emprego publicadas pelas empresas ou pela curadoria.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
status	Situação da vaga	ENUM	—	'ativa', 'pausada', 'encerrada'	NOT NULL, DEFAULT 'ativa'
destaque	Vaga em destaque (Premium)	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 0
data_publicacao	Data de publicação	DATE	—	dd/mm/aaaa	NULL
data_expiracao	Data de expiração	DATE	—	dd/mm/aaaa	NULL
visualizacoes	Quantidade de visualizações	INT	11	Número	NOT NULL, DEFAULT 0
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela cursos

Cursos, e-books e vídeos de capacitação (o PDF do e-book pode ficar na biblioteca).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
categoria_id	Código da categoria do curso	INT	11	Número	FK → categorias.id, NULL, ON DELETE SET NULL
título	Título do curso ou e- book	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
descricao	Descrição do conteúdo (com o crédito da fonte, no e-book da biblioteca)	TEXT	—	Texto	NULL
tipo	Tipo de conteúdo	ENUM	—	'curso', 'ebook', 'video'	NOT NULL, DEFAULT 'curso'
modalidade	Modalidade	ENUM	—	'ead', 'presencial', 'hibrido'	NOT NULL, DEFAULT 'ead'
nivel	Nível do curso	ENUM	—	'iniciante', 'intermediario', 'avancado'	NOT NULL, DEFAULT 'iniciante'
duracao	Carga horária	VARCHAR	50	Texto	NULL
gratuito	Indica se é gratuito	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 1
preco	Preço do curso	DECIMAL	10,2	0.000,00	NULL
url	Link da instituição ou caminho do PDF na biblioteca (assets/uploads/bibliote ca_*.pdf)	VARCHAR	500	URL	NULL
imagem	Caminho da capa	VARCHAR	255	Texto	NULL
instituicao	Instituição ofertante	VARCHAR	255	Texto	NULL
ativo	Indica se o conteúdo está publicado	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 1

Tabela cursos

Cursos, e-books e vídeos de capacitação (o PDF do e-book pode ficar na biblioteca).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela curriculos

Arquivos de currículo enviados pelos candidatos e o texto extraído.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
perfil_id	Código do perfil do candidato	INT	11	Número	FK → perfis.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
título	Título do currículo	VARCHAR	255	Texto	NULL
arquivo_pdf	Caminho do arquivo enviado	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
arquivo_tipo	Formato do arquivo	VARCHAR	20	pdf, doc, docx	NOT NULL
curriculo_texto	Texto extraído do arquivo	LONGTEXT	—	Texto	NULL
template	Modelo visual	VARCHAR	50	Texto	NOT NULL, DEFAULT 'moderno'
downloads	Quantidade de downloads	INT	11	Número	NOT NULL, DEFAULT 0
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela matches

Nota de compatibilidade entre cada candidato e cada vaga (relacionamento COMBINA).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
perfil_candidato_id	Código do perfil do candidato	INT	11	Número	FK → perfis.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
vaga_id	Código da vaga	INT	11	Número	FK → vagas.id, NOT NULL, UNIQUE (perfil_candidato_id, vaga_id), ON DELETE CASCADE
pontuacao	Nota de compatibilidade (0 a 100)	DECIMAL	5,2	000,00	NOT NULL, DEFAULT 0
nivel	Faixa da nota	ENUM	—	'excelente', 'alto', 'medio', 'baixo'	NOT NULL, DEFAULT 'baixo'
detalhes	Explicação da nota (competências atendidas e faltantes, cargo, local, nível)	TEXT	—	JSON	NULL
visualizado	Indica se o candidato já viu	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 0

Tabela matches

Nota de compatibilidade entre cada candidato e cada vaga (relacionamento COMBINA).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela assinaturas

Planos demonstrativos assinados (Candidato VIP e Empresa Premium).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
usuario_id	Código do usuário assinante	INT	11	Número	FK → usuarios.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
plano	Plano assinado	ENUM	—	'assinante', 'empresa'	NOT NULL
valor	Valor do plano	DECIMAL	10,2	0.000,00	NOT NULL, DEFAULT 0
data_inicio	Início da vigência	DATE	—	dd/mm/aaaa	NOT NULL
data_fim	Fim da vigência	DATE	—	dd/mm/aaaa	NOT NULL
status	Situação da assinatura	ENUM	—	'ativa', 'cancelada', 'expirada'	NOT NULL, DEFAULT 'ativa'
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela candidaturas

Candidaturas de candidatos às vagas (entidade associativa CANDIDATURA).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
perfil_candidato_id	Código do perfil do candidato	INT	11	Número	FK → perfis.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
vaga_id	Código da vaga	INT	11	Número	FK → vagas.id, NOT NULL, UNIQUE (perfil_candidato_id, vaga_id), ON DELETE CASCADE
curriculo_id	Código do currículo enviado	INT	11	Número	FK → curriculos.id, NULL, ON DELETE SET NULL
carta_apresentacao	Carta de apresentação	TEXT	—	Texto	NULL
status	Etapa da candidatura	ENUM	—	'enviada', 'em_analise', 'entrevista', 'aprovado', 'rejeitado', 'cancelada'	NOT NULL, DEFAULT 'enviada'
observacao_empresa	Retorno da empresa ao candidato	TEXT	—	Texto	NULL
data_candidatura	Data e hora do envio	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela candidaturas

Candidaturas de candidatos às vagas (entidade associativa CANDIDATURA).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
data_atualizacao	Data e hora da última mudança	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabela tentativas_login

Tentativas de login com senha errada (controle de força-bruta).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
ip	Endereço IP da tentativa	VARCHAR	45	IPv4/IPv6	NOT NULL
email	E-mail informado na tentativa	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela redefinicoes_senha

Links de redefinição de senha (só o hash do token é guardado).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
usuario_id	Código do usuário	INT	11	Número	FK → usuarios.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
token_hash	Hash SHA-256 do token do link	CHAR	64	Hexadecimal	NOT NULL, UNIQUE
expira_em	Data e hora de expiração do link (30 minutos)	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL
usado_em	Data e hora em que o link foi usado	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NULL
ip	IP de quem solicitou	VARCHAR	45	IPv4/IPv6	NULL
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela aprendizado_exemplos

Lições da máquina de aprendizado: um texto e a resposta confirmada por uma pessoa.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
modelo	Modelo que aprendeu (vaga_linha, vaga_categoria, curso_categoria, curriculo_linha, vaga_empresa, curso_instituicao)	VARCHAR	40	Texto	NOT NULL

Tabela aprendizado_exemplos

Lições da máquina de aprendizado: um texto e a resposta confirmada por uma pessoa.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
classe	Resposta certa confirmada pela pessoa (ex.: benefícios)	VARCHAR	100	Texto	NOT NULL
texto	Texto da lição (ex.: "VT + VR")	VARCHAR	500	Texto	NOT NULL
chave	SHA-1 do texto normalizado (a mesma frase não entra duas vezes no mesmo modelo)	CHAR	40	Hexadecimal	NOT NULL, UNIQUE (modelo, chave)
vezes	Quantas revisões confirmaram a lição	INT	11	Número	NOT NULL, DEFAULT 1
usuario_id	Código do usuário que ensinou (fica vazio se a conta for excluída)	INT	11	Número	FK → usuarios.id, NULL, ON DELETE SET NULL
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	Data e hora da última alteração	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabela aprendizado_palavras

Contadores do classificador Naive Bayes (o modelo em si).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
modelo	Modelo do classificador	VARCHAR	40	Texto	PK composta, NOT NULL
classe	Resposta (classe)	VARCHAR	100	Texto	PK composta, NOT NULL
palavra	Palavra do texto das lições	VARCHAR	100	Texto	PK composta, NOT NULL
contagem	Quantas vezes a palavra apareceu nessa resposta	INT	11	Número	NOT NULL, DEFAULT 0

Tabela aprendizado_revisoes

Uma linha por revisão salva, com o acerto da extração.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
origem	Tipo de revisão	VARCHAR	20	'vaga', 'curso', 'curriculo'	NOT NULL
campos	Campos conferidos	INT	11	Número	NOT NULL, DEFAULT 0
campos_certos	Campos que a extração acertou	INT	11	Número	NOT NULL, DEFAULT 0
linhas	Linhas conferidas	INT	11	Número	NOT NULL, DEFAULT 0
linhas_certas	Linhas que a extração acertou	INT	11	Número	NOT NULL, DEFAULT 0
licoes	Lições geradas pela revisão	INT	11	Número	NOT NULL, DEFAULT 0

Tabela aprendizado_revisoes

Uma linha por revisão salva, com o acerto da extração.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
usuario_id	Código do usuário que revisou	INT	11	Número	FK → usuarios.id, NULL, ON DELETE SET NULL
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela aprendizado_provas

Período de experiência de cada modelo (provas e acertos).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
modelo	Modelo em período de experiência	VARCHAR	40	Texto	PK, NOT NULL
provas	Quantidade de provas feitas	INT	11	Número	NOT NULL, DEFAULT 0
acertos	Quantidade de provas acertadas	INT	11	Número	NOT NULL, DEFAULT 0
updated_at	Data e hora da última alteração	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabela aprendizado_calibracao

Calibração da confiança de cada modelo (temperatura). Criada pelo próprio sistema.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
modelo	Modelo calibrado	VARCHAR	40	Texto	PK, NOT NULL
temperatura	Temperatura que ajusta a confiança	DECIMAL	8,3	0,000	NOT NULL, DEFAULT 1
licoes	Lições existentes na calibração	INT	11	Número	NOT NULL, DEFAULT 0
amostras	Amostras usadas na calibração	INT	11	Número	NOT NULL, DEFAULT 0
nll_antes	Erro de confiança (log-verossimilhança negativa) antes da calibração	DECIMAL	10,4	0,0000	NOT NULL, DEFAULT 0
nll_depois	Erro de confiança depois da calibração	DECIMAL	10,4	0,0000	NOT NULL, DEFAULT 0
updated_at	Data e hora da última alteração	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

O Quadro 2 lista todas as rotas do sistema, o controller e a ação que atendem cada endereço e quem pode acessá-lo.

Quadro 2 – Mapa de rotas

Endereço	Controller::ação	Acesso
index.php (raiz do site)	HomeController::index	Todos
contrato.php	HomeController::contrato	Todos
vagas.php	VagaController::lista	Todos
vaga.php	VagaController::detalhe	Todos
cursos.php	CursoController::lista	Todos
curso.php	CursoController::detalhe	Todos
planos.php	PlanosController::index	Todos (assinar: logado)
login.php	AuthController::login	Visitante
cadastro.php	AuthController::cadastro	Visitante
view/usuario/logout.php	AuthController::logout	Logado
esqueci_senha.php	PasswordController::esqueci	Visitante
redefinir_senha.php	PasswordController::redefinir	Visitante (com o link)
view/perfil/index.php	PerfilController::index	Logado
view/perfil/salvar.php	PerfilController::salvar	Candidato
view/perfil/portfolio.php	PerfilController::portfolio	Candidato; empresa e administrador (perfil público ou candidatura)
view/perfil/recalcular_match.php	PerfilController::recalcularMatch	Candidato
view/perfil/conta_excluir.php	PerfilController::excluirConta	Candidato (a própria conta)
view/perfil/curriculo_upload.php	CurriculoController::upload	Candidato
view/perfil/aplicar_extracao.php	CurriculoController::aplicarExtracao	Candidato
view/perfil/curriculo_excluir.php	CurriculoController::excluir	Candidato
candidatar.php	CandidaturaController::candidatar	Candidato
view/perfil/candidatura_cancelar.php	CandidaturaController::cancelar	Candidato
download.php	ArquivoController::download	Dono, administrador e empresa autorizada
admin/index.php	AdminController::painel	Empresa e Administrador
admin/pages/usuarios.php	AdminController::usuarios	Administrador
admin/pages/categorias.php	AdminController::categorias	Administrador
admin/pages/cursos.php	AdminController::cursos	Administrador
admin/pages/assinaturas.php	AdminController::assinaturas	Administrador
admin/pages/aprendizado.php	AprendizadoController::painel	Administrador
admin/pages/vagas.php	EmpresaController::vagas	Empresa e Administrador
admin/pages/candidaturas.php	EmpresaController::candidaturas	Empresa e Administrador
admin/pages/talentos.php	EmpresaController::talentos	Empresa e Administrador

Endereço	Controller::ação	Acesso
admin/pages/empresa_perfil.php	EmpresaController::perfil	Empresa
assets/uploads/* (imagens)	ArquivoController::imagem	Todos (fotos, logos e cartazes)

Fonte: Autoria própria (2026).

13.8. Plano de Testes

O plano de testes reúne os casos de teste funcionais e de segurança executados no sistema, além dos testes automáticos `tests/smoke.php` (teste rápido) e `tests/jornadas.php` (uma conta temporária usa o sistema pelo navegador e é apagada no fim), que rodam antes de cada commit pelo gancho `.github/hooks/pre-commit`. Todos os casos abaixo foram executados e aprovados na varredura final de 27/09/2026.

Quadro 3 – Casos de teste

ID	Caso de teste	Entrada / passos	Resultado esperado	Requisito
CT01	Login válido	E-mail e senha de uma conta de teste	Sessão iniciada e painel do perfil exibido	RF001
CT02	Login inválido e pausa	8 tentativas com senha errada em 5 min	Aviso quando faltam 3; na 8ª, pausa de 5 minutos	RF001, RNF003
CT03	Cadastro sem aceite LGPD	Formulário completo sem marcar o termo	Cadastro recusado com a mensagem do termo	RF002, RNF004
CT04	Cadastro com e-mail repetido	E-mail já existente	Mensagem "Este e-mail já está cadastrado..."	RF002
CT05	Busca de vagas com filtros	Termo "vendedor", cidade "Taguatinga"	Somente vagas abertas compatíveis com os filtros	RF005
CT06	Envio de currículo PDF	Currículo PDF de 2 páginas com foto	Perfil e foto preenchidos, relatório exibido e match recalculado	RF009, RF010, RF014
CT07	Envio de arquivo inválido	Arquivo .exe renomeado para .pdf ou maior que 10 MB	Envio recusado com mensagem de formato/tamanho	RF009, RNF009
CT08	Liberção do portfólio	Perfil com todos os campos obrigatórios	Aba Portfólio liberada e notas de match exibidas	RF013, RF014
CT09	Limite do plano gratuito (candidato)	4ª candidatura ativa sem VIP	Candidatura recusada e redirecionamento para Planos	RF016, RF027
CT10	Cancelar candidatura	Candidatura com status "enviada"	Status alterado para "cancelada"	RF017
CT11	Extração de vaga por texto	Texto de anúncio com salário, cidade e requisitos	Formulário preenchido para revisão, sem gravar	RF023
CT12	Limite do plano gratuito (empresa)	3ª vaga ativa sem Premium	Publicação recusada e redirecionamento para Planos	RF020, RF027
CT13	Empresa altera vaga de outra empresa	Acesso a <code>?edit=</code> de vaga alheia	Acesso negado (HTTP 403)	RF021, RNF003
CT14	Atualizar status da candidatura	Status "entrevista" com retorno	Candidato vê o novo status e o retorno	RF018, RF024

ID	Caso de teste	Entrada / passos	Resultado esperado	Requisito
CT15	Download de currículo sem permissão	download.php por outro candidato ou empresa sem vínculo	Acesso negado (HTTP 403)	RF026, RNF003
CT16	Excluir usuário	Exclusão pelo administrador	Remoção em cascata de perfil, currículos, vagas e candidaturas; lições esquecidas	RF029, RNF010
CT17	Formulário sem token CSRF	POST sem o campo csrf	Página de erro 403	RNF003
CT18	Teste automático (smoke test)	php tests/smoke.php	Todas as verificações com "OK" (119 de 119)	RNF011
CT19	Leitura de cartaz no navegador	Imagem JPG de um cartaz em Painel → Vagas	Carregador amarelo com %, depois azul; formulário preenchido, sem instalar programas	RF023, RNF005, RNF007
CT20	Extrair com a caixa vazia	"Extrair" sem texto e sem cartaz	Mensagem pedindo o texto; nenhum relatório em branco	RF023
CT21	Excluir a própria conta	Senha correta e caixa de confirmação marcada	Conta e dados removidos (perfil, currículos, candidaturas, matches, lições); sessão encerrada	RF033, RNF004
CT22	Excluir conta sem permissão	Senha errada; ou id de outra conta enviado no formulário	Conta não excluída; o id enviado é ignorado	RF033, RNF003
CT23	Biblioteca de e-books	"Trazer os PDFs para a biblioteca"	E-books com o botão "Baixar" e o crédito da fonte original	RF007, RF037
CT24	Importar fichas em lote	Três fichas separadas por "---"	Prévia com 3 itens e cadastro dos marcados	RF031, RF038
CT25	Aprender com a revisão	Corrigir e salvar uma vaga extraída	Revisão registrada e lições criadas	RF035, RNF012
CT26	Painel do aprendizado	Esquecer uma lição	Lição removida e deixa de ser usada	RF036
CT27	Conceder assinatura (administrador)	Premium por 30 dias a uma empresa ativa	Assinatura ativa e benefícios liberados	RF034
CT28	Testes de jornada	php tests/jornadas.php	18 de 18 com "OK"; a conta temporária é apagada no fim	RNF011
CT29	Varredura completa	Rastrear todas as páginas nos 4 perfis	1.701 páginas sem erro	RNF005, RNF011

Fonte: Autoria própria (2026).

13.9. Matriz de Rastreabilidade

A matriz de rastreabilidade liga cada requisito funcional ao caso de uso, ao código que o implementa e às tabelas do banco utilizadas.

Quadro 4 – Rastreabilidade requisito × caso de uso × código × banco

Requisito	Caso de uso	Controller / Service	Tabelas
RF001, RF003	UC01	AuthController::login / logout	usuarios, tentativas_login
RF002	UC02	AuthController::cadastro	usuarios, perfis
RF004	UC03	PasswordController::esqueci / redefinir	usuarios, redefinicoes_senha
RF005, RF006	UC04	VagaController::lista / detalhe	vagas, categorias, matches
RF007	UC05	CursoController::lista / detalhe	cursos, categorias
RF008	UC06	PerfilController::salvar	perfis, usuarios
RF009 a RF012	UC07	CurriculoController::upload / aplicarExtracao / excluir; LeitorDocumento; ExtracaoCurriculo	curriculos, perfis
RF013 a RF015	UC08	PerfilController::portfolio / recalcularMatch; MatchService; Portfolio	matches, vagas, perfis
RF016 a RF018	UC09.1, UC09.2	CandidaturaController::candidatar / cancelar	candidaturas, assinaturas
RF019	UC10	EmpresaController::perfil	perfis
RF020 a RF023	UC11.1 a UC11.3	EmpresaController::vagas; ExtracaoVaga; OcrImagem; leitor-cartaz.js (Tesseract.js)	vagas, matches
RF024, RF026	UC12	EmpresaController::candidaturas; ArquivoController::download	candidaturas, curriculos
RF025	UC13	EmpresaController::talentos	perfis
RF027, RF028	UC14.1, UC14.2	PlanosController::index; AssinaturaDAO	assinaturas, vagas
RF029	UC15.1 a UC15.4	AdminController::usuarios; MaquinaAprendizado::esquecerDoUsuario	usuarios (cascata), aprendizado_exemplos
RF030	UC16.1 a UC16.4	AdminController::categorias	categorias
RF031	UC17.1 a UC17.3	AdminController::cursos; ExtracaoCurso	cursos
RF032	UC18	AdminController::painel	vagas, candidaturas, matches, usuarios
RF033	UC19	PerfilController::excluirConta; UsuarioDAO::senhaConfere	usuarios (cascata), tentativas_login, aprendizado_exemplos
RF034	UC20	AdminController::assinaturas; AssinaturaDAO	assinaturas

Requisito	Caso de uso	Controller / Service	Tabelas
RF035	UC21 (UC07, UC11.1, UC17.1)	AprendeComRevisao; MaquinaAprendizado; CorrecaoHumana; NaiveBayes; Calibracao	aprendizado_exemplos, aprendizado_palavras, aprendizado_revisoes, aprendizado_provas, aprendizado_calibracao
RF036	UC21	AprendizadoController::painel; AprendizadoDAO	aprendizado_* (5 tabelas)
RF037	UC05, UC17.5	AdminController::cursos; ImagemRemota; CursoDAO::guardarNaBiblioteca	cursos
RF038	UC17.4	AdminController::cursos; ExtracaoCurso	cursos
RF039	—	HomeController::index; Pix	—

Fonte: Autoria própria (2026).